

学内情報共有システム 内部設計書

2026 年 6 月 2 日
Ver. 1.2

9 班

代表者 木幡 陽介

連絡先(e-mail)yskktech@gmail.com

目次

1. 本設計書の位置づけと範囲
2. コンポーネント構成図
3. 画面一覧
4. 外部変数一覧
5. 各コンポーネントの内部仕様

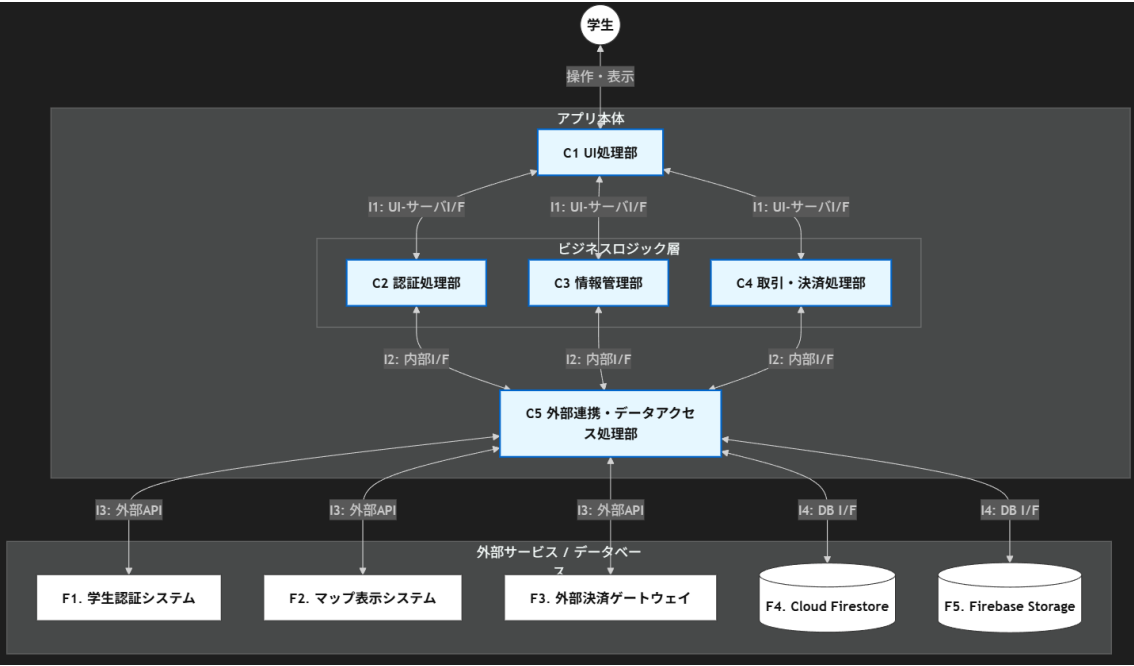
添付 1 学内情報共有システム 外部設計書 Ver. 1.5

添付 2 学内情報共有システム 要求仕様書 Ver. 1.2

2. 本設計書の位置づけと範囲

本設計書は、「学内情報共有システム」の内部設計事項を記述したものである。外部設計書の各コンポーネントをプログラム実装できるレベルへモジュール分解し、画面を詳細化する。また、入力に対するエラー処理の内容を設計する。

3. コンポーネント構成図



4. 画面一覧

- 【GUI を利用する場合は以下のような画面名称一覧を作成すること】
- 【Web アプリの場合はファイル名（ページ名）を書くこと】

コンポーネント名	画面名称	プログラム上の画面名称	担当者
C1 UI 処理部	W1 ログイン画面	login	本田
	W2 新規登録画面	register	本田
	W3 プロフィール画面	profile	本田
	W4 プロフィール変更画面	profile_Edit	本田
	W5 講義情報 検索・一覧画面	lecture_search	和田
	W6 講義情報 投稿画面	lecture_post	和田
	W7 サークル・部活動 検索・一覧画面	circle_search	轟翔

コンポーネント名	画面名称	プログラム上の画面名称	担当者
	W8 サークル・部活動 投稿画面	circle_post	轟翔
	W9 過去問 検索・一覧画面	past_exam_search	佐藤
	W10 過去問 投稿画面	past_exam_post	佐藤
	W11 教材 出品画面	item_exhibit	木幡
	W12 教材検索画面	item_search	木幡
	W13 教材一覧画面	item_list	木幡
	W14 教材 詳細画面	item_detail	木幡
	W15 支払方法 選択画面	payment_select	木幡
	W16 おすすめスポット 検索・一覧画面	spot_search	鈴木
	W17 おすすめスポット 投稿画面	spot_post	鈴木
	W18 おすすめスポット 詳細・コメント画面	spot_detail	鈴木
	W19 削除確認ダイアログ	delete_confirm	本田
	W20 ログアウト確認ダイアログ	logout_confirm	本田

5. 外部変数一覧

外部変数名	型	記述 (用途・説明)	利用範囲
c_session_uid	文字列	現在ログインしているユーザの識別 ID。各画面でのプロフィールの表示(W3)や、投稿・購入アクション実行時のユーザ紐付けに常に利用する。ログアウト時に破棄される。	システム全体
c_selected_campus	文字列	ユーザが UI 上で現在選択しているキャンパスの絞り込み条件（例：豊洲、大宮など）。講義(W5)、サークル(W7)、スポット検索(W17)の画面を切り替えても、同じキャンパスの情報を維持・表示し続けるために利用する。	C1 (UI 処理部)
c_pending_item_id	文字列	フリマ機能において、ユーザが購入しようとしている対象の「教材 ID」。教材詳細(W14)から支払方法選択(W15)へ画面遷移する際、どの商品を決済対象とするかを一時的に引き継ぐために利用する。購入完了(W13)時にクリアされる。	C1 (UI 処理部) C4 (決済処理部)
c_time	日時	クライアント側の現在時刻。各画面のヘッダー表示や、投稿時のタイムスタンプ付与の基準として参照する。	システム全体

6. 各コンポーネントの内部仕様

コンポーネント毎に、モジュール構成図、画面詳細とエラー処理、各モジュールの仕様を記載する。

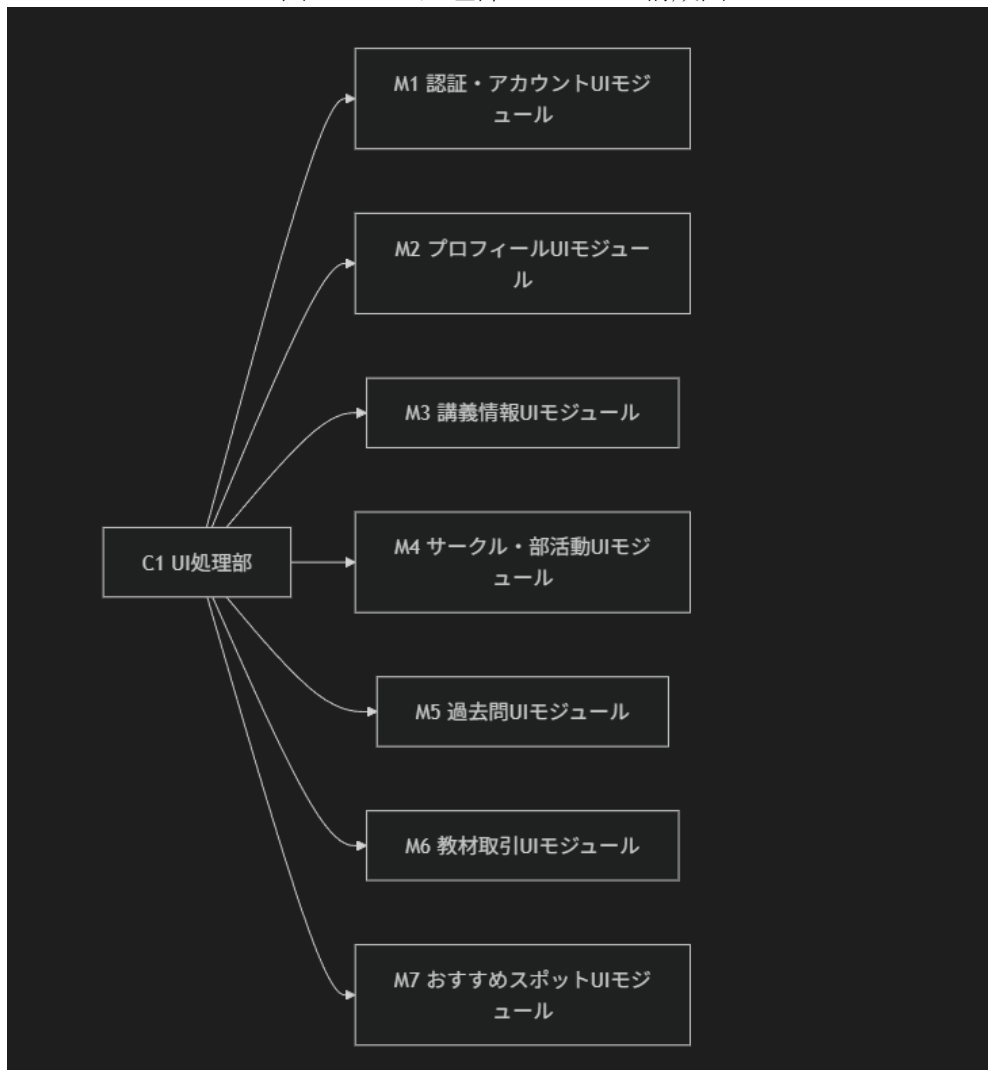
C1 UI 処理

(1) モジュール構成図

UI 処理部のモジュール構成図を以下に示す。

【コンポーネント内部をモジュール (C で言えば関数,Java ならクラス) 分解し、（主に呼出し関係に基づき）モジュール構成図を作る, Java ならクラス図】

図 3.1.1 UI 処理部モジュール構成図



(2) 画面詳細とエラー処理

UI 処理部に属する画面詳細を以下に示す。

W1 ログイン画面

[外部設計での画面設計より、位置、サイズ、文字、文字列長、文字種など詳細化する]

[入力、表示領域の文字数・画像サイズなどを明確化する]

W1 ログイン画面



[画面で生じる入力エラーなどを記述する]

No	入力エラーの内容	エラー処理
E1	メールアドレス、またはパスワードが間違っている場合	「メールアドレス、またはパスワードが間違っています」と表示する。
E2	ワンタイムパスワードの入力が間違っている場合	「認証コードが正しくありません。再度入力してください」と表示する。
E3	ワンタイムパスワードの入力が一定時間行われなかった場合	「セッションがタイムアウトしました。最初からやり直してください」と表示する。
E4	必須項目（メール・PW）が未入力でログインボタンを押下	「メールアドレスとパスワードを入力してください」と表示する。

W2 新規登録画面

W2 新規登録画面

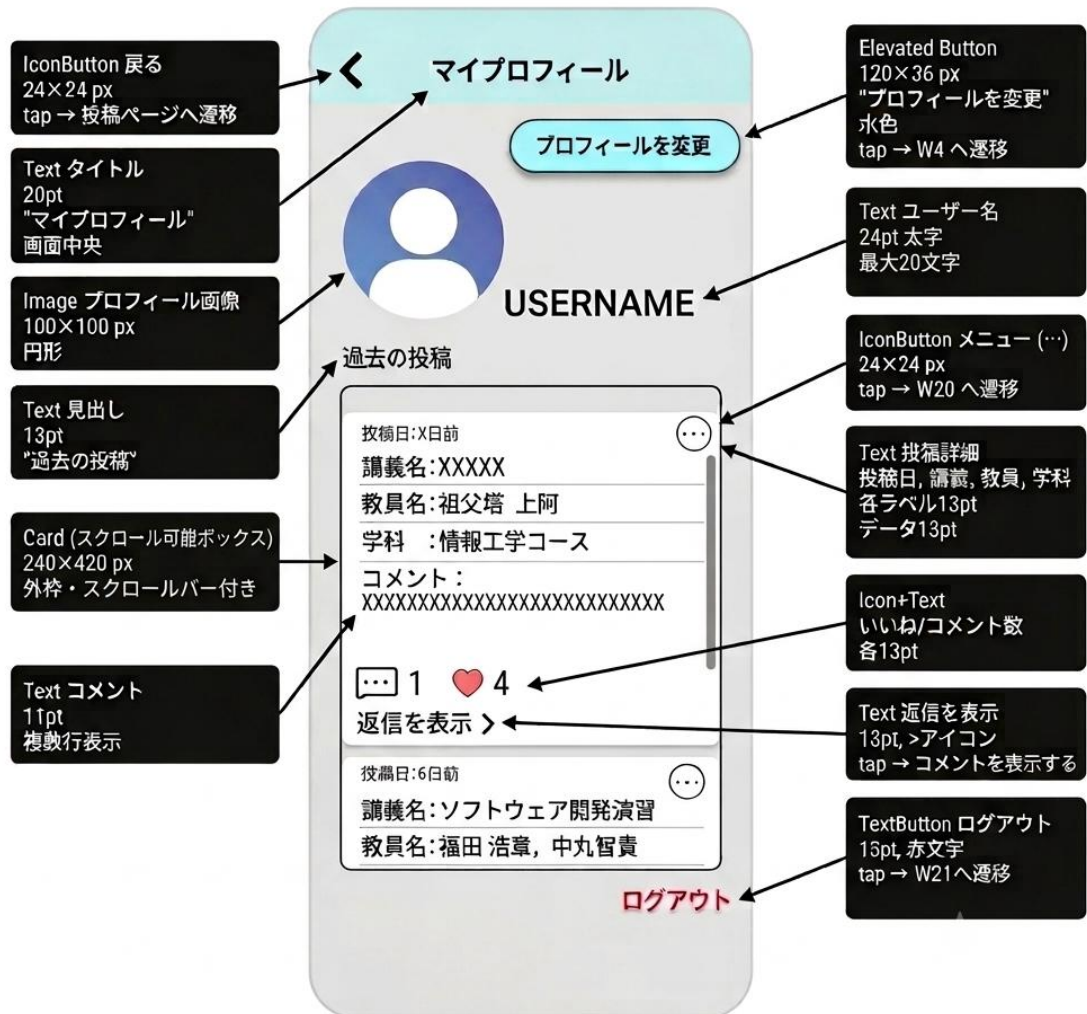


No	入力エラーの内容	エラー処理
E1	メールアドレスが芝浦工業大学のものではない場合	「このメールアドレスは使用できません」と表示する。
E2	パスワードと確認用パスワードが一致しない場合	「パスワードが一致しません」と表示する。
E3	メール認証リンクの有効期限が切れていた場合	「リンクの有効期限が切れています。再度登録を行ってください。」と表示する。

W3 プロフィール画面

W3 プロフィール画面

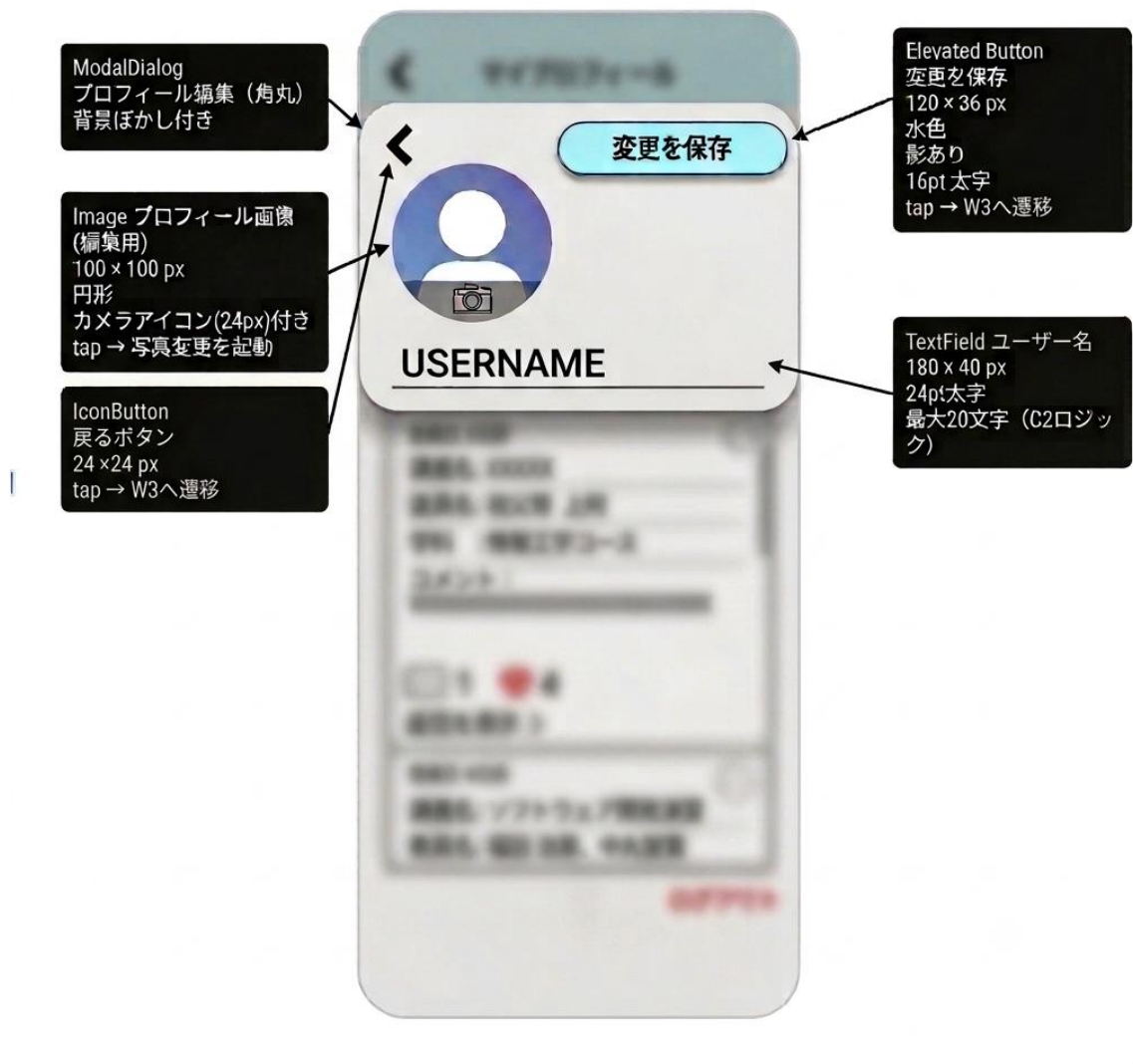
スクロール可能、上部にAppBar、下部にログアウト、右上に編集ElevatedButton



No	入力エラーの内容	エラー処理
E1	過去の投稿が存在していない場合	「過去の投稿はありません」と表示する。

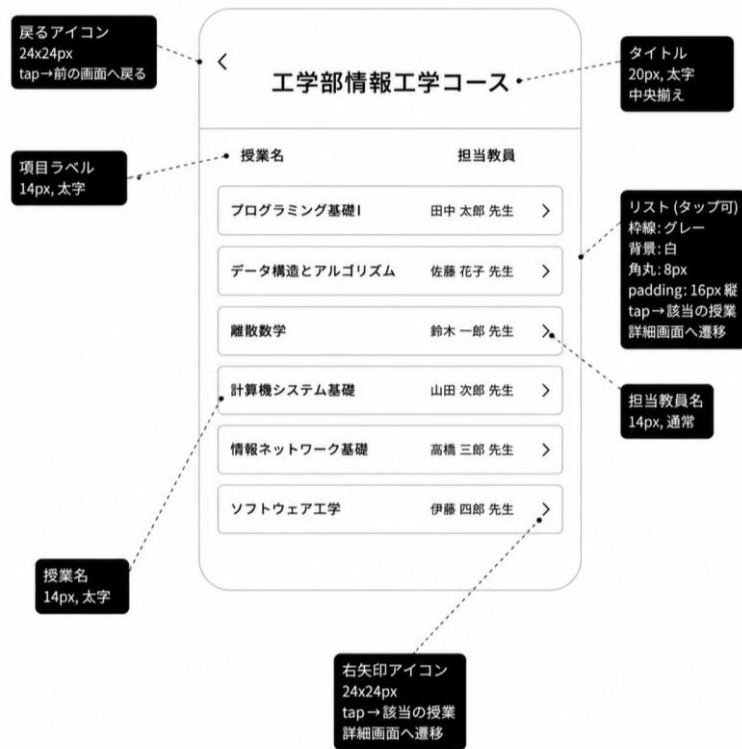
W4 プロフィール変更画面

W4 プロフィール変更画面



No	入力エラーの内容	エラー処理
E1	アイコン変更時、画像ファイル以外のファイルを選択した場合	「画像ファイルを選択してください」と表示する。
E2	ユーザ名が未入力、または文字数制限・不正な形式の場合	「ユーザ名を正しく入力してください。(例：1 文字以上 20 文字以内等)」と表示する。

W5 講義情報 検索・一覧画面



No	入力エラーの内容	エラー処理
E1	講義に関連するキーワードから検索結果が 0 件だった場合	「該当する講義が見つかりませんでした。」と表示する.
E2	極端に多くの検索ワードを入力した場合	「入力文字が多すぎます。」と表示する.

W6 講義情報 投稿画面

キャンパスライフ学内情報共有画面 仕様

タイトル：20px

その他の文字：14px

文字色：黒（固定）

数値は px。フォントは Flutter デフォルト。

Callout specifications:

- タイトル: 20px, 太字
- ヘルプアイコン: 24x24px
- ラベル (必須): 14px, 太字, (必須) は赤字
- 投稿アクションボタン: 14px, 太字, 白文字, 背景: 青
- セクションタイトル: 14px, 太字
- テキストフィールド: 14px, 通常, 枠線: グレー, 背景: 白
- 評価の説明テキスト: 14px, 通常
- 評価 (星): 14px (テキスト部分), 星アイコン: 約24px
- コメントラベル: 14px, 太字, カウンターも14px, 通常
- コメント本文: 14px, 通常
- コメント入力エリア: 14px, 通常, 枠線: グレー, 背景: 白
- 下書きボタン: 14px, 通常
- 投稿ボタン: 14px, 太字, 白文字, 背景: 青

No	入力エラーの内容	エラー処理
E1	講義名、担当教員名、講義内容（本文）など、必須項目が空の状態で送信された場合。	「必須項目が入力されていません」と表示する。
E2	不適切な内容を含むコメントが投稿された場合。	「不適切な文字が含まれています」と表示する。
E3	ユーザーが投稿ボタンを連打した、あるいは短時間に全く同じ内容の投稿が連続して送信された場合	「すでに投稿されている内容です」と表示する。

W7 サークル・部活動 検索・一覧画面



No	入力エラーの内容	エラー処理
E1	検索結果が 0 件(データベースに該当で一たが存在しない)場合	「該当するデータが見つかりませんでした。」と表示する.

W8 サークル・部活動 投稿画面

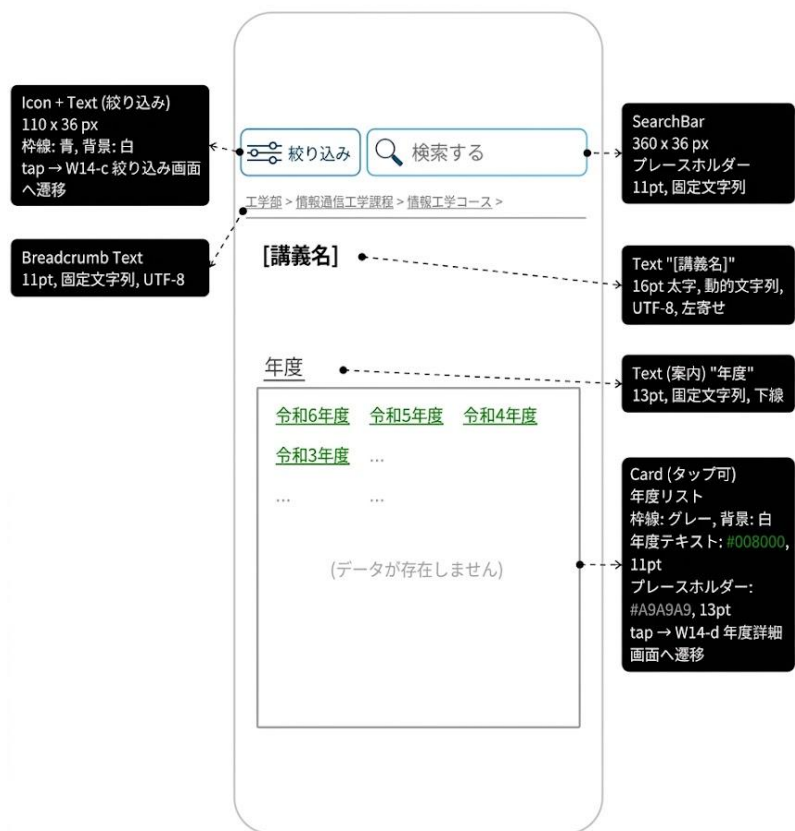


No	入力エラーの内容	エラー処理
E1	タイトルや本文など、必須項目が未入力で投稿ボタンを押下した場合	「必須項目が入力されていません」と表示する。
E2	アップロードしようとした画像やファイルが容量制限(例:1MB)を超えている場合	「ファイルサイズが大きすぎます。1MB 以下のファイルを選択してください。」と表示する。

W9 過去問 検索・一覧画面

W14-b 講義一覧画面

数値は px。フォントは Flutter デフォルト。

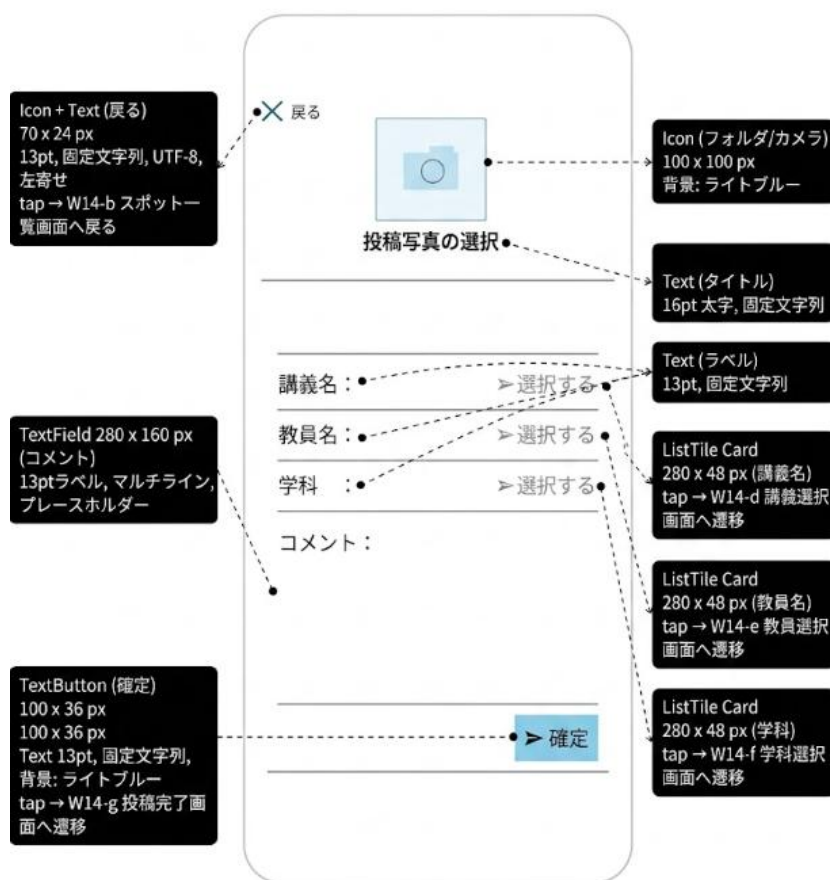


No	入力エラーの内容	エラー処理
E1	検索結果が 0 件(データベースに該当データが存在しない)場合	「該当するデータが見つかりませんでした。」と表示する.

W10 過去問 投稿画面

W14-c 投稿写真選択画面

数値はpx。フォントはFlutterデフォルト。



No	入力エラーの内容	エラー処理
E1	タイトルや本文など、必須項目が未入力で投稿ボタンを押下した場合	「必須項目が入力されていません」と表示する。
E2	アップロードしようとした画像やファイルが容量制限(例:1MB)を超えている場合	「ファイルサイズが大きすぎます。1MB 以下のファイルを選択してください。」と表示する。

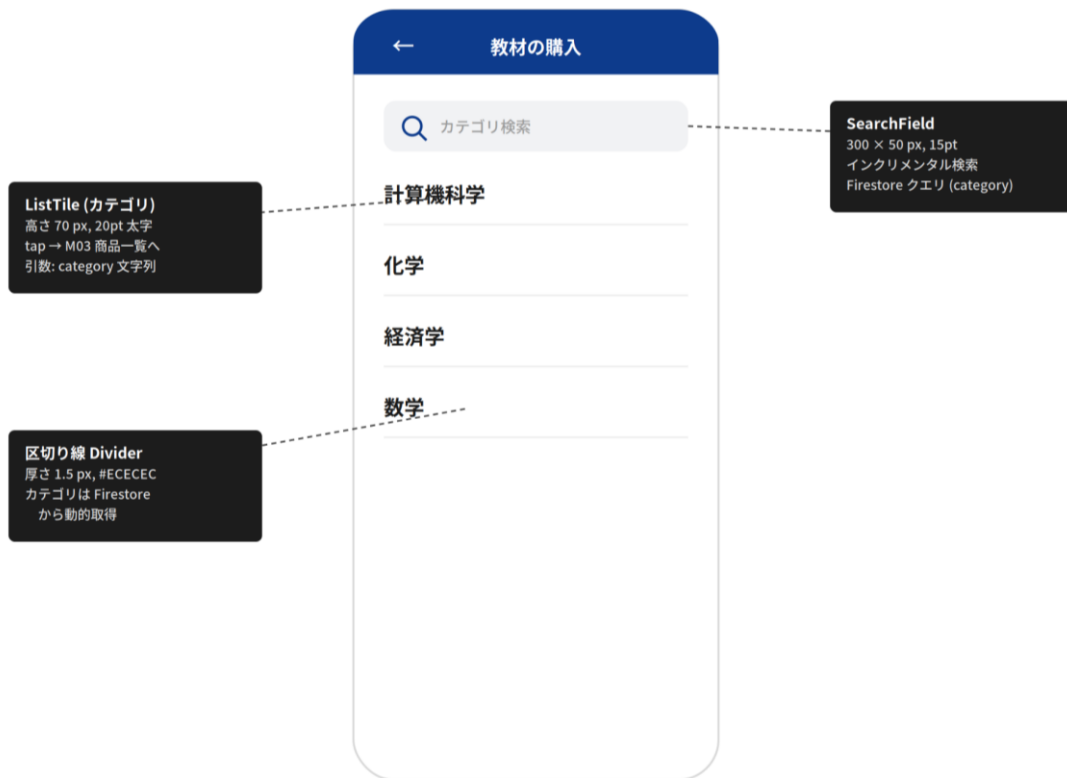
W11 教材出品画面

数値は px。フォントは Flutter デフォルト。[出品管理モジュール] → Firestore 登録。

No	入力エラーの内容	エラー処理
E1	価格が規定の範囲外（0 円未満、または上限超過）、あるいは数値以外	「正しい価格を入力してください」と表示する。
E2	商品画像や必須項目（商品状態など）が未設定の場合	「商品画像と必須項目を入力してください」と表示する。

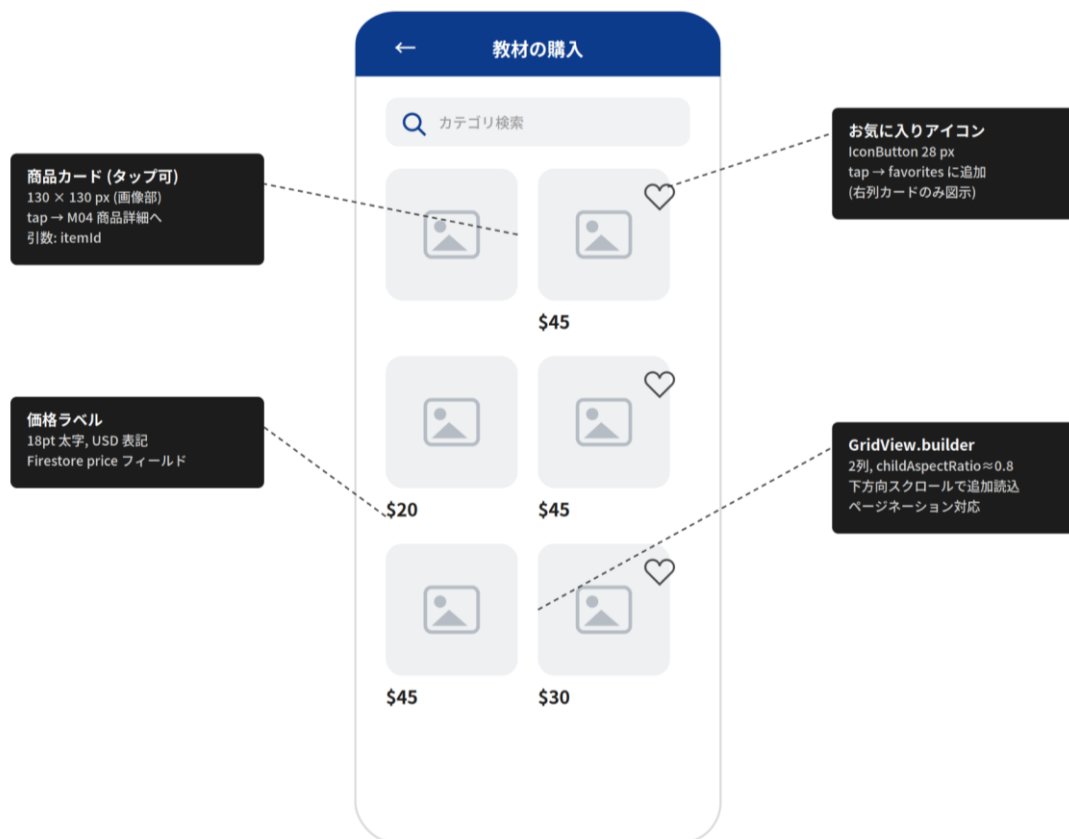
W12 教材検索画面

数値は px。タップで該当カテゴリの商品一覧 (M03) へ遷移。



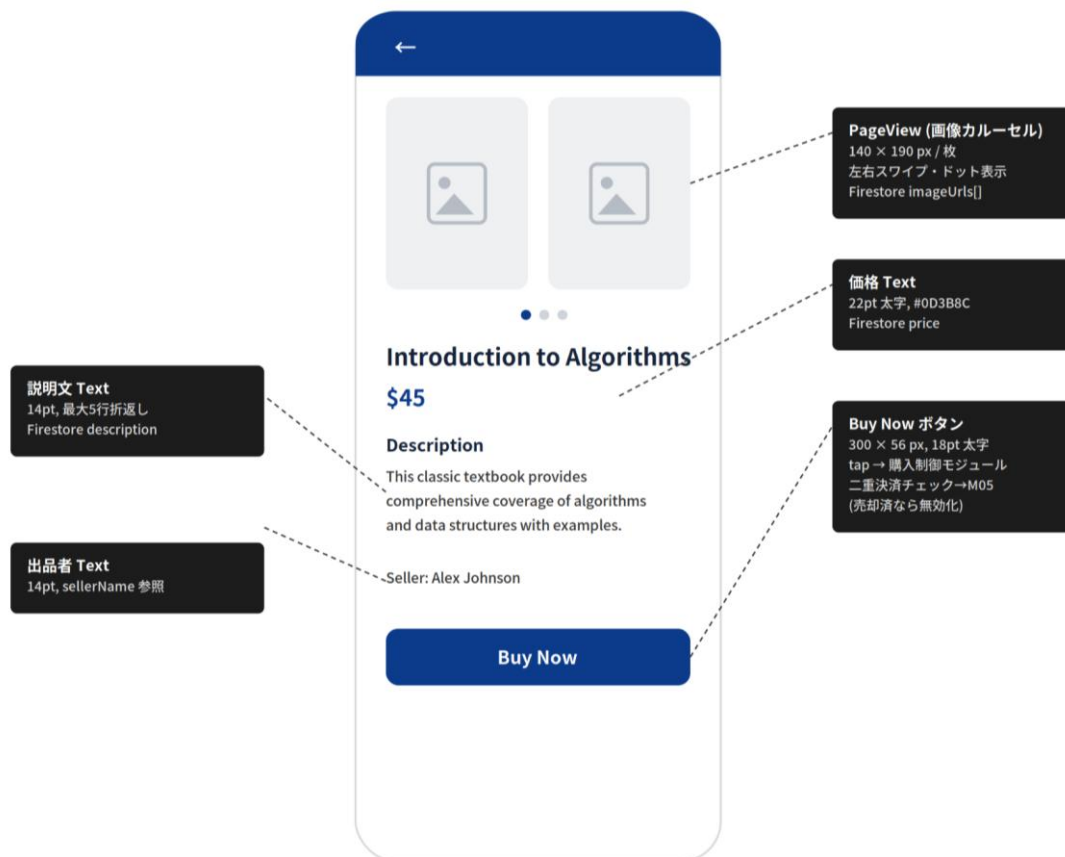
W13 教材一覧画面

数値は px。GridView 2列。カード tap で商品詳細 (M04) へ遷移。



W14 教材詳細画面

数値は px。〔購入制御モジュール〕で二重決済チェック後 M05 へ。



W15 支払方法選択画面

数値は px。確定で [ゲートウェイ連携] → Stripe PaymentIntent 作成。

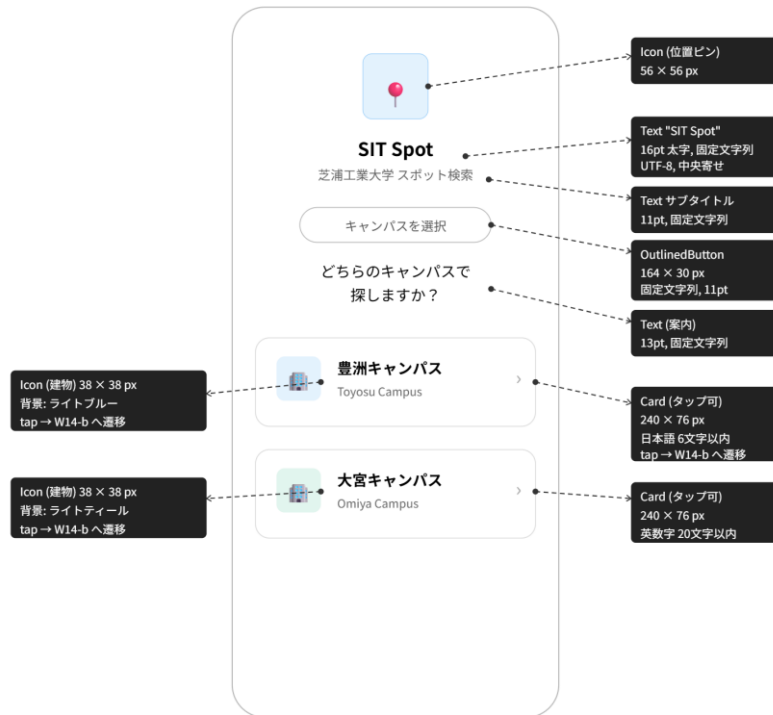


No	入力エラーの内容	エラー処理
E1	決済システムの API 連携でエラーが発生した場合（カード情報不備など	「決済に失敗しました。支払い情報をご確認ください。」と表示する。

W16 おすすめスポット 検索・一覧画面

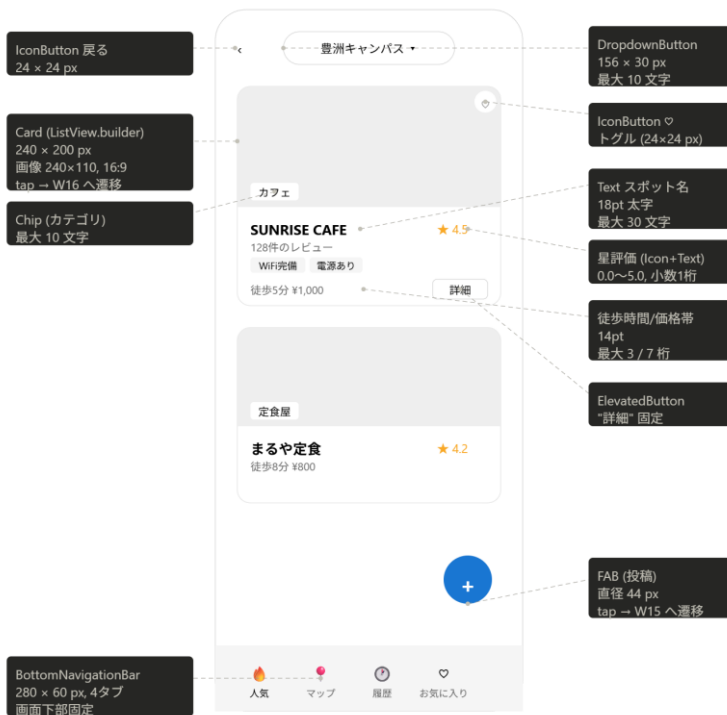
W14-a キャンパス選択画面

数値は px。フォントは Flutter デフォルト。



W14-b スポット一覧画面

スクロール可能、下部に固定ナビ、右下に投稿FAB



No	入力エラーの内容	エラー処理
E1	キャンパス選択後、該当キャンパスにスポットが 1 件も登録されていない場合	「このキャンパスにはまだスポットが登録されていません。投稿ボタンから最初のスポットを登録しませんか?」と表示し、投稿ボタンを強調表示する。
E2	Cloud Firestore からのスポット一覧取得に失敗した場合（ネットワーク不良等）	「スポット情報を取得できませんでした。通信環境を確認してください」と表示し、「再読み込み」ボタンを表示する。
E3	スポット画像（Firebase Storage）の読み込みに失敗した場合	該当のカードに代替画像（プレースホルダ）を表示する。アプリの動作は継続する。
E4	カテゴリ絞り込みで該当スポットが 0 件の場合	「該当するスポットが見つかりませんでした。」と表示し、絞り込み条件をクリアするボタンを表示する。
E5	お気に入り登録時、未ログイン状態だった場合（セッション切れ等）	「ログインが必要です」と表示し、W1 ログイン画面へ遷移する。

W17 おすすめスポット投稿画面

W15 おすすめスポット投稿画面

必須項目は写真・スポット名・キャンパス・カテゴリ・おすすめポイント

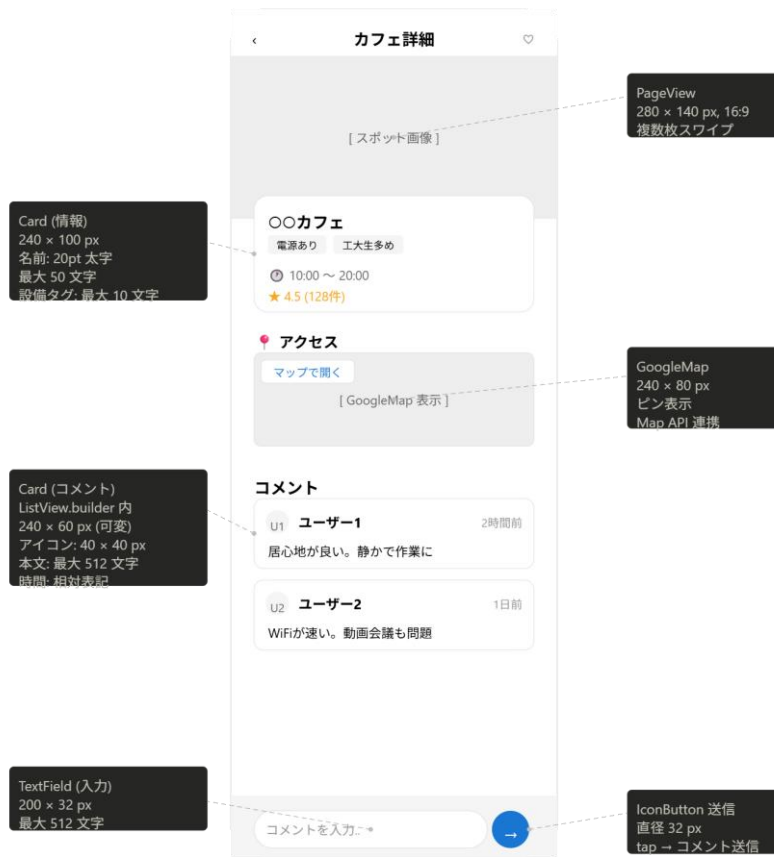


No	入力エラーの内容	エラー処理
E1	スポット名が未入力で投稿ボタンを押下した場合	「スポット名を入力してください」と表示し、スポット名入力欄を赤枠で強調する。
E2	キャンパスが未選択で投稿ボタンを押下した場合	「キャンパスを選択してください」と表示する。
E3	カテゴリが未選択で投稿ボタンを押下した場合	「カテゴリを選択してください」と表示する。
E4	おすすめポイントが未入力で投稿ボタンを押下した場合	「おすすめポイントを入力してください」と表示する。
E5	写真が選択されていない状態で投稿ボタンを押下した場合	「スポットの写真を 1 枚以上追加してください」と表示する。
E6	アップロードしようとした画像が容量制限(1MB)を超えている場合	アプリ側で自動的に 1MB 以下に圧縮する。圧縮できない場合は「画像サイズが大きすぎます。別の画像を選択してください」と表示する。
E7	マップ API 連携でピン位置から住所/座標が取得できなかった場合	「位置情報が取得できませんでした。地図上で再度ピンを立て直してください」と表示する。
E8	Firebase Storage への画像アップロードに失敗した場合	「画像のアップロードに失敗しました。通信環境を確認して再度お試しください」と表示し、入力内容は保持する。
E9	Firestore へのスポット情報保存に失敗した場合	「投稿に失敗しました。通信環境を確認して再度お試しください」と表示し、入力内容は保持する。

W18 おすすめスポット 詳細・コメント画面

W18 おすすめスポット詳細・コメント画面

画像・スポット情報・地図・コメント一覧、下部に固定コメント入力欄



No	入力エラーの内容	エラー処理
E1	スポット詳細データ取得に失敗した場合	「スポット情報を取得できませんでした。通信環境を確認してください」と表示し、W14 へ戻るボタンを表示する。
E2	スポット画像の読み込みに失敗した場合	代替画像（プレースホルダ）を表示する。アプリの動作は継続する。
E3	地図の読み込みに失敗した場合（Map API 連携エラー）	地図エリアに「地図を読み込めませんでした」と表示し、住所のテキスト表示で代替する。
E4	コメントが未入力で送信ボタンを押下した場合	送信ボタンを非活性化し、押下を無効化する。
E5	コメントが文字数制限(512 文字?)を超えている場合	入力欄下に「コメントは 512 文字以内で入力してください（現在○○文字）」と表示する。
E6	コメント送信時、Cloud Firestore 保存に失敗した場合	「コメントの投稿に失敗しました。再度お試しください」と表示し、入力内容は保持する。
E7	コメント送信時、未ログイン状態だった場合（セッション切れ等）	「ログインが必要です」と表示し、W1 ログイン画面へ遷移する。
E8	コメント一覧取得に失敗した場合	「コメントを取得できませんでした」と表示し、「再読み込み」ボタンを表示する。

W19 削除確認ダイアログ

W20 ログアウト確認ダイアログ



(3) モジュール仕様

[コンポーネントを構成するモジュールすべてについて仕様を記述する]

[入力元, 出力先としては, 引数, 戻り値, 画面, ファイル, I/F, 外部変数がある.]

[クラスの場合, 「関数名」「機能概要」を「クラス名」「クラス概要」とし, 以下「メンバ関数」ごとに「機能概要」「入力」「出力」「エラー処理」を記述すること]

コンポーネント名	C1 UI 処理部																															
モジュール名	M1 注文 UI 主処理		担当者：芝浦 太郎																													
関数名	OrderMainInput																															
機能概要	W 3 注文入力画面よりデータを読み取り、注文要求をサーバへ出す。																															
入力	<table><tr><td colspan="2">《データ型》</td><td>《変数名》</td><td>《記述》</td><td>《入力元》</td></tr><tr><td colspan="2">String</td><td>order_date</td><td>希望納品日 (YY/MM/DD)</td><td>W3 注文入力画面</td></tr><tr><td colspan="2">String</td><td>product_ID</td><td>商品 ID</td><td>W3 注文入力画面</td></tr><tr><td colspan="2">String</td><td>number of Product</td><td>商品数量</td><td>W3 注文入力画面</td></tr></table>				《データ型》		《変数名》	《記述》	《入力元》	String		order_date	希望納品日 (YY/MM/DD)	W3 注文入力画面	String		product_ID	商品 ID	W3 注文入力画面	String		number of Product	商品数量	W3 注文入力画面								
《データ型》		《変数名》	《記述》	《入力元》																												
String		order_date	希望納品日 (YY/MM/DD)	W3 注文入力画面																												
String		product_ID	商品 ID	W3 注文入力画面																												
String		number of Product	商品数量	W3 注文入力画面																												
出力	<table><tr><td colspan="2">《データ型》</td><td>《変数名》</td><td>《記述》</td><td>《出力先》</td></tr><tr><td colspan="2">Integer</td><td></td><td>処理の成否(0:エラー，それ以外：正常)</td><td>戻り値</td></tr><tr><td colspan="2">GET</td><td></td><td></td><td>I1 UI サーバ I/F</td></tr><tr><td rowspan="3"></td><td>String</td><td>date</td><td>希望納品日</td><td></td></tr><tr><td>String</td><td>cid</td><td>商品 ID</td><td></td></tr><tr><td>String</td><td>number</td><td>商品数量</td><td></td></tr></table>				《データ型》		《変数名》	《記述》	《出力先》	Integer			処理の成否(0:エラー，それ以外：正常)	戻り値	GET				I1 UI サーバ I/F		String	date	希望納品日		String	cid	商品 ID		String	number	商品数量	
《データ型》		《変数名》	《記述》	《出力先》																												
Integer			処理の成否(0:エラー，それ以外：正常)	戻り値																												
GET				I1 UI サーバ I/F																												
	String	date	希望納品日																													
	String	cid	商品 ID																													
	String	number	商品数量																													
エラー処理	入力文字列が，指定された形式で入力されない場合，入力エラー（E1-E3）．通信失敗の場合，通信エラーが起きたことを報告し，W 3 注文入力画面に戻る．																															

(クラスの場合の様式)

コンポーネント名	C1 UI 処理部		
モジュール名	M1 認証・アカウント UI モジュール	担当者:	

クラス名	AuthenticationController																			
クラス概要	W1 ログイン画面、W2 新規登録画面、W18 ログアウト確認ダイアログからのユーザー入力を制御し、C2 認証処理部との通信や画面遷移を統括するクラス。																			
メンバ関数 1	registersubmit																			
機能概要	W2 新規登録画面から入力された情報を読み取り、バリデーションを行った後、C2 認証処理部へアカウント作成要求を出す。																			
入力	<table><tr><td>《データ型》</td><td>《変数名》</td><td>《記述》</td><td>《入力元》</td></tr><tr><td>String</td><td>mail_add ress</td><td>新 規 登 録 用 の メー ル ア ド レ ス</td><td>W2 新 規 登 録 画 面</td></tr><tr><td>String</td><td>pass word</td><td>設 定 す る パ ス ワ ー ド</td><td>W2 新 規 登 録 画 面</td></tr><tr><td>String</td><td>pass word _con firm</td><td>確 認 用 パ ス ワ ー ド</td><td>W2 新 規 登 録 画 面</td></tr></table>				《データ型》	《変数名》	《記述》	《入力元》	String	mail_add ress	新 規 登 録 用 の メー ル ア ド レ ス	W2 新 規 登 録 画 面	String	pass word	設 定 す る パ ス ワ ー ド	W2 新 規 登 録 画 面	String	pass word _con firm	確 認 用 パ ス ワ ー ド	W2 新 規 登 録 画 面
《データ型》	《変数名》	《記述》	《入力元》																	
String	mail_add ress	新 規 登 録 用 の メー ル ア ド レ ス	W2 新 規 登 録 画 面																	
String	pass word	設 定 す る パ ス ワ ー ド	W2 新 規 登 録 画 面																	
String	pass word _con firm	確 認 用 パ ス ワ ー ド	W2 新 規 登 録 画 面																	
出力	<table><tr><td>《データ型》</td><td>《変 数 名》</td><td>《記 述》</td><td>《出 力 先》</td></tr><tr><td>Int</td><td>login _res ult</td><td>処 理 成 否 (0: 失 敗, 1: 成功, 2: OTP 必要)</td><td>戻 り 値</td></tr><tr><td>String</td><td>c_se ssion _uid</td><td>認 証 成 功 し た ユー ザ ー の UID</td><td>外 部 変 数 へ の 書 き 込 み</td></tr></table>				《データ型》	《変 数 名》	《記 述》	《出 力 先》	Int	login _res ult	処 理 成 否 (0: 失 敗, 1: 成功, 2: OTP 必要)	戻 り 値	String	c_se ssion _uid	認 証 成 功 し た ユー ザ ー の UID	外 部 変 数 へ の 書 き 込 み				
《データ型》	《変 数 名》	《記 述》	《出 力 先》																	
Int	login _res ult	処 理 成 否 (0: 失 敗, 1: 成功, 2: OTP 必要)	戻 り 値																	
String	c_se ssion _uid	認 証 成 功 し た ユー ザ ー の UID	外 部 変 数 へ の 書 き 込 み																	
エラー処理	必須項目未入力時、エラーコード E4 を返却し、画面へ「メールアドレスとパスワードを入力してください」と表示する。認証失敗時、エラーコード E1 を返却する																			

↓雛形

コンポーネント名	C1 XXX	
モジュール名	M2 YYY	担当者：芝浦 太郎

クラス名	ZZZ
クラス概要	
メソッド名	
機能概要	
入力	画面遷移の入力を受ける
出力	
エラー処理	

コンポーネント名	C1 UI 処理部															
モジュール名	M1 認証・アカウント UI モジュール		担当者：													
クラス名	AuthenticationController															
クラス概要	W1 ログイン画面、W2 新規登録画面、W21 ログアウト確認ダイアログからのユーザー入力を制御し、C2 認証処理部との通信や画面遷移、セッション管理を統括するクラス															
メソッド名 1	submitLogin															
機能概要	W1 ログイン画面から入力された資格情報を元に、C2 認証処理部にサインイン要求を行う。成功時は外部変数 c_session_uid を更新し、ホーム画面へ遷移する。															
入力	<table><tr><td>《データ型》</td><td>《変数名》</td><td>《記述》</td><td>《入力元》</td></tr><tr><td>String</td><td>mail_add ress</td><td>ロ グ イ ン 用 の メ ー ル ア ド レ ス</td><td>W1 ロ グ イ ン 画 面</td></tr><tr><td>String</td><td>pass word</td><td>ロ グ イ ン 用 の パ ス ワ ー ド</td><td>W1 ロ グ イ ン 画 面</td></tr></table>				《データ型》	《変数名》	《記述》	《入力元》	String	mail_add ress	ロ グ イ ン 用 の メ ー ル ア ド レ ス	W1 ロ グ イ ン 画 面	String	pass word	ロ グ イ ン 用 の パ ス ワ ー ド	W1 ロ グ イ ン 画 面
《データ型》	《変数名》	《記述》	《入力元》													
String	mail_add ress	ロ グ イ ン 用 の メ ー ル ア ド レ ス	W1 ロ グ イ ン 画 面													
String	pass word	ロ グ イ ン 用 の パ ス ワ ー ド	W1 ロ グ イ ン 画 面													
出力	<table><tr><td>《データ型》</td><td>《変数名》</td><td>《記述》</td><td>《出力先》</td></tr><tr><td>Int</td><td>login_res ult</td><td>処 理 成 否 (0: 失 敗, 1: 成功, 2: OTP 必要)</td><td>戻 り 値</td></tr><tr><td>String</td><td>c_se ssion _uid</td><td>認 証 成 功 し た ユ ー ザ ー</td><td>外 部 変 数 へ の 書 き 込 み</td></tr></table>				《データ型》	《変数名》	《記述》	《出力先》	Int	login_res ult	処 理 成 否 (0: 失 敗, 1: 成功, 2: OTP 必要)	戻 り 値	String	c_se ssion _uid	認 証 成 功 し た ユ ー ザ ー	外 部 変 数 へ の 書 き 込 み
《データ型》	《変数名》	《記述》	《出力先》													
Int	login_res ult	処 理 成 否 (0: 失 敗, 1: 成功, 2: OTP 必要)	戻 り 値													
String	c_se ssion _uid	認 証 成 功 し た ユ ー ザ ー	外 部 変 数 へ の 書 き 込 み													

コンポーネント名		C1 UI 処理部																			
モジュール名		M1 認証・アカウント UI モジュール		担当者：																	
クラス名		AuthenticationController																			
クラス概要		W1 ログイン画面、W2 新規登録画面、W21 ログアウト確認ダイアログからのユーザー入力を制御し、C2 認証処理部との通信や画面遷移、セッション管理を統括するクラス																			
				の UID																	
エラー処理		・必須項目未入力時、エラーコード E4 を返却し、画面へ「メールアドレスとパスワードを入力してください」と表示する。 ・認証失敗時、エラーコード E1 を返却する。																			
メソッド名 2		SubmitRegistration																			
機能概要		W2 新規登録画面の入力を読み取り、芝浦工業大学ドメインチェックなどのバリデーションを行った後、C2 認証処理部へアカウント作成要求を出す。																			
入力		<table><tr><td>《データ型》</td><td>《変 数 名》</td><td>《記 述》</td><td>《入 力 元》</td></tr><tr><td>String</td><td>mail _add ress</td><td>新 規 登 録 の メ ー ル ア ド レ ス</td><td>W2 新 規 登 録 画 面</td></tr><tr><td>String</td><td>pass word</td><td>設 定 の パ ス ワ ー ド</td><td>W2 新 規 登 録 画 面</td></tr><tr><td>String</td><td>pass word _con firm</td><td>確 認 パ ス ワ ー ド</td><td>W2 新 規 登 録 画 面</td></tr></table>				《データ型》	《変 数 名》	《記 述》	《入 力 元》	String	mail _add ress	新 規 登 録 の メ ー ル ア ド レ ス	W2 新 規 登 録 画 面	String	pass word	設 定 の パ ス ワ ー ド	W2 新 規 登 録 画 面	String	pass word _con firm	確 認 パ ス ワ ー ド	W2 新 規 登 録 画 面
《データ型》	《変 数 名》	《記 述》	《入 力 元》																		
String	mail _add ress	新 規 登 録 の メ ー ル ア ド レ ス	W2 新 規 登 録 画 面																		
String	pass word	設 定 の パ ス ワ ー ド	W2 新 規 登 録 画 面																		
String	pass word _con firm	確 認 パ ス ワ ー ド	W2 新 規 登 録 画 面																		
出力		<table><tr><td>《データ型》</td><td>《変 数 名》</td><td>《記 述》</td><td>《出 力 先》</td></tr><tr><td>bool</td><td>is_va lid</td><td>入 力 チ ェ ッ ク お よ び 要 求 受 付 の 成 否</td><td>戻 り 値</td></tr><tr><td>POST</td><td>creat e_re ques t</td><td>新 規 ア カ ウ ン ト 作 成 要 求</td><td>I1 UI- サー バ I/F (C2 認 証 処 理 部)</td></tr></table>				《データ型》	《変 数 名》	《記 述》	《出 力 先》	bool	is_va lid	入 力 チ ェ ッ ク お よ び 要 求 受 付 の 成 否	戻 り 値	POST	creat e_re ques t	新 規 ア カ ウ ン ト 作 成 要 求	I1 UI- サー バ I/F (C2 認 証 処 理 部)				
《データ型》	《変 数 名》	《記 述》	《出 力 先》																		
bool	is_va lid	入 力 チ ェ ッ ク お よ び 要 求 受 付 の 成 否	戻 り 値																		
POST	creat e_re ques t	新 規 ア カ ウ ン ト 作 成 要 求	I1 UI- サー バ I/F (C2 認 証 処 理 部)																		
エラー処理		・ドメインが@*.ac.jp でない場合、E1「このメールアドレスは使用できません」を表示。 ・パスワード不一致時、E2「パスワードが一致しません」を表示																			

コンポーネント名	C1 UI 処理部			
モジュール名	M2 プロフィール UI モジュール		担当者：芝浦 太郎	
クラス名	ProfileController			
クラス概要	W3 プロフィール画面へのユーザー情報表示、および W4 プロフィール変更画面でのデータ更新処理を制御し、C3 情報管理部と通信するクラス。			
メソッド 1 名	loadProfile			
機能概要	ログイン中のセッション UID を元に、C3 情報管理部からユーザーのプロフィール情報を取得して画面にバインドする。			
入力	《データ型》	《変数 名》	《記 述》	《入 力 元》
	String	c_sis seio n_ui d	現 在 ロ グ イ ン し て い る ユ ー ザ の 識 別 ID	外 部 変 数
出力	《データ型》	《変数 名》	《記 述》	《出 力 先》
	ProfileDate	profil e_da ta	ユ ー ザ ー 名、自 己 紹 介、ア イ コ ン URL を 含 む 構 造 体	W3 プ ロ フ ィ ー ル 画 面
エラー処理	・データ取得失敗時、画面にスナックバーで「プロフィール情報の取得に失敗しました」と表示。			
メソッド 2 名	updateProfile			
機能概要	W4 プロフィール変更画面で入力された値を読み取り、C3 情報管理部へプロフィール更新要求を行う。			
入力	《データ型》	《変数 名》	《記 述》	《入 力 元》
	String	c_se ssion _uid	現 在 ロ グ イ ン し て い る	外 部 変 数

			ユーザの識別ID		
	String	nickname	変更後のニックネーム（最大20文字）	W4プロフィール変更画面	
	String	bio	変更後の自己紹介文（最大100文字）	W4プロフィール変更画面	
	File	avatar_image	変更アイコン画像ファイル（任意、最大1MB）	W4プロフィール変更画面	
出力	《データ型》	《変数名》	《記述》	《出力先》	
	bool	is_success	更新処理全体の成否	戻り値	
	Call	updateProfileData	プロフィール更新API呼び出し	C3情報管理部	
エラー処理					

コンポーネント名	C1 UI 処理部															
モジュール名	M3 講義内容画面		担当者：芝浦 太郎													
クラス名	LectureController															
クラス概要	W5 講義情報検索・一覧画面の表示、フィルタリング、および W6 講義情報投稿画面の制御を行う。															
メソッド名	searchLectures															
機能概要	ユーザーが入力したキーワードと、選択されているキャンパスの外部変数を組み合わせ、C3 講義情報管理モジュールから該当する講義一覧を取得する。															
入力	<table><tr><td>《データ型》</td><td>《変数名》</td><td>《記述》</td><td>《入力元》</td></tr><tr><td>String</td><td>c_selected_campus</td><td>現在 UI 上で選択しているキャンパス条件</td><td>外部変数</td></tr><tr><td>String</td><td>search_keyword</td><td>検索に力入れられた講義名・教授などの文字列</td><td>W5 講義情報検索画面</td></tr></table>				《データ型》	《変数名》	《記述》	《入力元》	String	c_selected_campus	現在 UI 上で選択しているキャンパス条件	外部変数	String	search_keyword	検索に力入れられた講義名・教授などの文字列	W5 講義情報検索画面
《データ型》	《変数名》	《記述》	《入力元》													
String	c_selected_campus	現在 UI 上で選択しているキャンパス条件	外部変数													
String	search_keyword	検索に力入れられた講義名・教授などの文字列	W5 講義情報検索画面													
出力	<table><tr><td>《データ型》</td><td>《変数名》</td><td>《記述》</td><td>《出力先》</td></tr><tr><td>List<Lecture></td><td>lecture_list</td><td>条件合致した講義オブジェクトのリスト</td><td>W5 講義情報検索画面</td></tr></table>				《データ型》	《変数名》	《記述》	《出力先》	List<Lecture>	lecture_list	条件合致した講義オブジェクトのリスト	W5 講義情報検索画面				
《データ型》	《変数名》	《記述》	《出力先》													
List<Lecture>	lecture_list	条件合致した講義オブジェクトのリスト	W5 講義情報検索画面													
エラー処理	・該当件数 0 件の場合、空白画面ではなく「該当する講義情報がありません」と															

	いうガイドテキストを表示。																												
メソッド名	postLecture																												
機能概要	W6 画面からの新規ロコミ・講義投稿情報を受け取り、バリデーション後に C3 情報管理部へ登録要求を行う。																												
入力	<table><tr><td>《データ型》</td><td>《変数 名》</td><td>《記 述》</td><td>《入 力 元》</td></tr><tr><td>String</td><td>c_session_uid</td><td>投稿を実行するユーザーのUID</td><td>外部変数</td></tr><tr><td>String</td><td>lecture_name</td><td>講義名（必須、最大50文字）</td><td>W6 講義情報投稿画面</td></tr><tr><td>String</td><td>professor</td><td>担当教授名（必須、最大30文字）</td><td>W6 講義情報投稿画面</td></tr><tr><td>String</td><td>semester</td><td>開講期（例：前期、後期など）</td><td>W6 講義情報投稿画面</td></tr><tr><td>String</td><td>review_text</td><td>講義内容、評価、ロコミスト（最大400文字）</td><td>W6 講義情報投稿画面</td></tr></table>					《データ型》	《変数 名》	《記 述》	《入 力 元》	String	c_session_uid	投稿を実行するユーザーのUID	外部変数	String	lecture_name	講義名（必須、最大50文字）	W6 講義情報投稿画面	String	professor	担当教授名（必須、最大30文字）	W6 講義情報投稿画面	String	semester	開講期（例：前期、後期など）	W6 講義情報投稿画面	String	review_text	講義内容、評価、ロコミスト（最大400文字）	W6 講義情報投稿画面
《データ型》	《変数 名》	《記 述》	《入 力 元》																										
String	c_session_uid	投稿を実行するユーザーのUID	外部変数																										
String	lecture_name	講義名（必須、最大50文字）	W6 講義情報投稿画面																										
String	professor	担当教授名（必須、最大30文字）	W6 講義情報投稿画面																										
String	semester	開講期（例：前期、後期など）	W6 講義情報投稿画面																										
String	review_text	講義内容、評価、ロコミスト（最大400文字）	W6 講義情報投稿画面																										
出力	<table><tr><td>《データ型》</td><td>《変数</td><td>《記 述》</td><td>《出 力</td></tr></table>					《データ型》	《変数	《記 述》	《出 力																				
《データ型》	《変数	《記 述》	《出 力																										

			名》		先》	
		bool	is_succe ss	サ ー バ へ の 投 稿 登 録 処 理 成 否	W 戻 り 値	
		Call	addL ectur e	講 義 デ タ 新 登 録 API 要求	C3 情 報 管 理 部	

コンポーネント名	C1 UI 処理部															
モジュール名	M4 サークル・部活動 UI モジュール		担当者：													
クラス名	ClubCircleController															
クラス概要	W7 サークル・部活動検索画面、および W8 サークル情報投稿画面のユーザーインタラクション、リアルタイムフィルタリング、エラー処理を制御するクラス。															
メソッド名	searchCircles															
機能概要	選択中キャンパス条件と入力キーワード、カテゴリチップの選択状態から動的なクエリを作成し、C3 サークル管理モジュールからサークル一覧データを取得する。															
入力	<table><tr><td>《データ型》</td><td>《変数名》</td><td>《記述》</td><td>《入力元》</td></tr><tr><td>String</td><td>c_session_campus</td><td>現在 UI で選択しているキャンパスの絞り込み条件</td><td>外部変数</td></tr><tr><td>String</td><td>keyword</td><td>検索キーワード入力欄のキーワード</td><td>W7 サークル検索画面</td></tr></table>				《データ型》	《変数名》	《記述》	《入力元》	String	c_session_campus	現在 UI で選択しているキャンパスの絞り込み条件	外部変数	String	keyword	検索キーワード入力欄のキーワード	W7 サークル検索画面
《データ型》	《変数名》	《記述》	《入力元》													
String	c_session_campus	現在 UI で選択しているキャンパスの絞り込み条件	外部変数													
String	keyword	検索キーワード入力欄のキーワード	W7 サークル検索画面													

		String	category_filter	カテゴリ（運動系/文化系/その他）の選択状態	W7 サークル検索画面	
	出力	《データ型》	《変数名》	《記述》	《出力先》	
		List<Circle>	circle_list	キーワードとカテゴリから絞り込まれたサークルの一覧	W7 サークル検索画面	
	メソッド名	postCircle				
	機能概要	W8 画面で入力された新規サークル情報を取得。画像自動圧縮（1MB 以下）を適用した上で、C3 サークル管理モジュールへ送信する。				
	入力	《データ型》	《変数名》	《記述》	《入力元》	
		String	c_session_uid	投稿を実行するサークル代表者のUID	外部変数	
		String	club_name	団体名（必須、最大30文字）	W8 サークル投稿画面	
		String	campus_type	活動キャンパス（豊	W8 サークル投稿画面	

			洲/大宮/両方)		
	String	category	サークルのテリ	W8 サークル投稿画面	
	String	description	紹介・動画内テスト（必須、最大800文字）	W8 サークル投稿画面	
	File	cover_image	カバー画像（任意、末端か選されたもの）	W8 サークル投稿画面	
出力	《データ型》	《変数名》	《記述》	《出力先》	
	bool	is_success	投稿・アップロード全の成否	戻り値	
	Call	post Circle Info	新規サークル情報おらの録求	C3 サークル管理モジュール	

コンポーネント名	C1 UI 処理部											
モジュール名	M5 過去問 UI モジュール		担当者：									
クラス名	ExamController											
クラス概要	W9 過去問検索画面での講義紐付け検索、および W10 過去問投稿画面での高解像度試験画像のアップロード制御を行うクラス。											
メソッド名	searchPastExams											
機能概要	指定された講義名キーワードを元に、C3 過去問管理モジュールを介して過去問ドキュメントのメタデータリストを取得する。											
入力	<table><tr><td>《データ型》</td><td>《変数名》</td><td>《記述》</td><td>《入力元》</td></tr><tr><td>String</td><td>lecture_keyword</td><td>検索対象となる講義名（例：ソフトウェア工学）</td><td>W9 過去問検索画面</td></tr></table>				《データ型》	《変数名》	《記述》	《入力元》	String	lecture_keyword	検索対象となる講義名（例：ソフトウェア工学）	W9 過去問検索画面
《データ型》	《変数名》	《記述》	《入力元》									
String	lecture_keyword	検索対象となる講義名（例：ソフトウェア工学）	W9 過去問検索画面									
出力	<table><tr><td>《データ型》</td><td>《変数名》</td><td>《記述》</td><td>《出力先》</td></tr><tr><td>List<PastExam></td><td>exam_list</td><td>該当講義の過去問レコード（年</td><td>W9 過去問検索画面</td></tr></table>				《データ型》	《変数名》	《記述》	《出力先》	List<PastExam>	exam_list	該当講義の過去問レコード（年	W9 過去問検索画面
《データ型》	《変数名》	《記述》	《出力先》									
List<PastExam>	exam_list	該当講義の過去問レコード（年	W9 過去問検索画面									

			度・学期等)のリスト														
メソッド名	postPastExam																
機能概要	ユーザーが選択した過去問画像ファイル群 (File オブジェクト) を受け取り、容量圧縮を行った後、C3 へ格納処理を依頼する																
入力	<table><tr><td>《データ型》</td><td>《変数名》</td><td>《記述》</td><td>《入力元》</td></tr><tr><td>String</td><td>lecture_keyword</td><td>検索対象となる講義名 (例: ソフトウェア工学)</td><td>W9 過去問検索画面</td></tr></table>					《データ型》	《変数名》	《記述》	《入力元》	String	lecture_keyword	検索対象となる講義名 (例: ソフトウェア工学)	W9 過去問検索画面				
《データ型》	《変数名》	《記述》	《入力元》														
String	lecture_keyword	検索対象となる講義名 (例: ソフトウェア工学)	W9 過去問検索画面														
出力	<table><tr><td>《データ型》</td><td>《変数名》</td><td>《記述》</td><td>《出力先》</td></tr><tr><td>bool</td><td>is_success</td><td>保存処理の成否</td><td>戻り値</td></tr><tr><td>Call</td><td>uploadPast</td><td>過去問</td><td>C3 過去</td></tr></table>					《データ型》	《変数名》	《記述》	《出力先》	bool	is_success	保存処理の成否	戻り値	Call	uploadPast	過去問	C3 過去
《データ型》	《変数名》	《記述》	《出力先》														
bool	is_success	保存処理の成否	戻り値														
Call	uploadPast	過去問	C3 過去														

			Exam	メ タ デ ー タ ・ フ ア イ ル 群 の 保 存 要 求	問 管 理 モ ジ ュ ー ル	
--	--	--	------	--	--------------------------------------	--

コンポーネント名	C1 UI 処理部															
モジュール名	M6 教材取引 UI モジュール		担当者：													
クラス名	ItemTransactionController															
クラス概要	教材販売の画面表示															
メソッド名	searchMaterials															
機能概要	フリマ機能（W11 出品、W12 検索、W13 一覧、W14 詳細、W15 支払方法選択）における一連の取引状態遷移、外部変数 c_pending_item_id の制御、および決済連携の橋渡しを行うクラス															
入力	<table><tr><td>《データ型》</td><td>《変数名》</td><td>《記述》</td><td>《入力元》</td></tr><tr><td>String</td><td>keyword</td><td>教科書のタイトルや著者名の検索文字列</td><td>W12 教材検索画面</td></tr><tr><td>int</td><td>max_price</td><td>絞り込</td><td>W12 教材</td></tr></table>				《データ型》	《変数名》	《記述》	《入力元》	String	keyword	教科書のタイトルや著者名の検索文字列	W12 教材検索画面	int	max_price	絞り込	W12 教材
《データ型》	《変数名》	《記述》	《入力元》													
String	keyword	教科書のタイトルや著者名の検索文字列	W12 教材検索画面													
int	max_price	絞り込	W12 教材													

				みの上限価格（未指定時は上限なし）	検索画面	
出力		《データ型》	《変数名》	《記述》	《出力先》	
	List<Material>	material_list	条件に合致する出品中の教材一覧	W13 教材一覧画面		
メソッド名	exhibitMaterial					
機能概要	W11 画面で入力された教材データと画像を取得し、C3 情報管理部に新規出品商品として登録を依頼する。					
入力		《データ型》	《変数名》	《記述》	《入力元》	
	String	c_session_uid	出品者（自分）のUI	外部変数		

				D		
		String	title	教科書・教材名（必須、最大50文字）	W11教材出品画面	
		int	price	販売価格（必須、テンキー入力、100円～50000円）	W11教材出品画面	
		String	condition	商品の状態（列举型：新品、良好、	W11教材出品画面	

				傷あり等)		
		String	description	商品の補足説明（最大500文字）	W11教材出品画面	
		List<File>	item_images	教材の商品画像（必須、少なくとも1枚以上、最大5枚）	W11教材出品画面	
	出力	《データ型》	《変数名》	《記述》	《出力先》	
		bool	is_success	出品登録処理の	戻り値	

				成 否														
		Call	regi ster Mat eria l	新 規 教 材 レ コ ー ド の 追 加 要 求	C3 教 材 管 理 モ ジ ュ ー ル													
	エラー処理	・必須項目未入力時に画面内フォームを赤枠強調し、エラーメッセージを動的表示する。																
	メソッド名	exhibitMaterial																
	機能概要	W11 画面で入力された教材データと画像を取得し、C3 情報管理部に新規出品商品として登録を依頼する。																
	入力	<table><tr><td>《データ型》</td><td>《変数名》</td><td>《記述》</td><td>《入力元》</td></tr><tr><td>String</td><td>selected_item_id</td><td>リストでタップされた教材の個別ID</td><td>W13 教材一覧画面からの遷移回数</td></tr></table>					《データ型》	《変数名》	《記述》	《入力元》	String	selected_item_id	リストでタップされた教材の個別ID	W13 教材一覧画面からの遷移回数				
《データ型》	《変数名》	《記述》	《入力元》															
String	selected_item_id	リストでタップされた教材の個別ID	W13 教材一覧画面からの遷移回数															
	出力	<table><tr><td>《データ型》</td><td>《変数名》</td><td>《記述》</td><td>《出力先》</td></tr><tr><td>MaterialDetail</td><td>item_detail</td><td>出品者情報、商品説明、取引ステータス等の詳細構造体</td><td>W14 教材詳細画面</td></tr><tr><td>String</td><td>canceling_item_id</td><td>決済対象として一時キープする教材ID</td><td>外部変数への書き込み</td></tr></table>					《データ型》	《変数名》	《記述》	《出力先》	MaterialDetail	item_detail	出品者情報、商品説明、取引ステータス等の詳細構造体	W14 教材詳細画面	String	canceling_item_id	決済対象として一時キープする教材ID	外部変数への書き込み
《データ型》	《変数名》	《記述》	《出力先》															
MaterialDetail	item_detail	出品者情報、商品説明、取引ステータス等の詳細構造体	W14 教材詳細画面															
String	canceling_item_id	決済対象として一時キープする教材ID	外部変数への書き込み															
	メソッド名	executePurchase																

	機能概要	W15 画面で選択された支払い方法と、キープしていた教材 ID を元に、C4 取引・決済処理部へ実際の Stripe 決済処理を依頼する。			
	入力	《データ型》	《変数名》	《記述》	《入力元》
		String	c_pending_item_id	決済対象となっているキープ中の教材 ID	外部変数
		String	c_session_uid	購入を実行するユーザーの UID	外部変数
		String	payment_method	選択された決済手段（クレジットカード）	W15 支払方法選択画面

				ード等)		
	出力	《データ型》	《変数名》	《記述》	《出力先》	
		bool	purchase_sucses	決済・ステータス更新全体の成否結果	戻り値	
		Call	executePayment	Stripe決済およびFirestoreステータス更新処理依頼	C4取引・決済処理部	

コンポーネント名	C1 UI 処理部		
モジュール名	M7 おすすめスポット UI モジュール	担当者：	
クラス名	SpotController		
クラス概要	W17 スポット検索、W18 スポット新規投稿、および W19 詳細・口コミコメント投稿画面に関わる Google Maps API 連携用データの処理と UI 制御を行うクラス。		

メソッド名	searchSpots			
機能概要	現在のキャンパス絞り込み条件とキーワードを元に、C3 からおすすめスポットの情報を取得し一覧表示する。			
入力	《データ型》	《変数名》	《記述》	《入力元》
	String	c_selected_campus	現在選択されているキャンパスの絞り込み条件	外部変数
	String	spot_keyword	スポット名称やジャンル（例：ラーメン）	W16 おすすめスポット検索画面
出力	《データ型》	《変数名》	《記述》	《出力先》
	List<Spot>	spot_list	該当	W16 お

				キャンパス周辺のスポットデータ配列（座標含む）	おすすめスポット検索画面																
メソッド名		postSpots																			
機能概要		W18画面から入力された新規スポット名や住所、画像を C3 情報管理部を介してデータベースに登録する。																			
入力		<table><tr><td>《データ型》</td><td>《変数名》</td><td>《記述》</td><td>《入力元》</td></tr><tr><td>String</td><td>c_session_uid</td><td>投稿者のUID</td><td>外部変数</td></tr><tr><td>String</td><td>spot_name</td><td>スポットの名称（必須、最大40文字）</td><td>W17おすすめスポット投稿画面</td></tr><tr><td>String</td><td>ad</td><td>店</td><td>W1</td></tr></table>				《データ型》	《変数名》	《記述》	《入力元》	String	c_session_uid	投稿者のUID	外部変数	String	spot_name	スポットの名称（必須、最大40文字）	W17おすすめスポット投稿画面	String	ad	店	W1
《データ型》	《変数名》	《記述》	《入力元》																		
String	c_session_uid	投稿者のUID	外部変数																		
String	spot_name	スポットの名称（必須、最大40文字）	W17おすすめスポット投稿画面																		
String	ad	店	W1																		

			dress	舗や場所の住所文字列（M8マップアクセスでの変換用）	7 おすすめスポット投稿画面
		String	description	おすすめする理由・紹介文（必須、最大300文字）	W17 おすすめスポット投稿画面
		String	spot_image	スポットの画像ファイル名	W17 おすすめスポット投稿画面

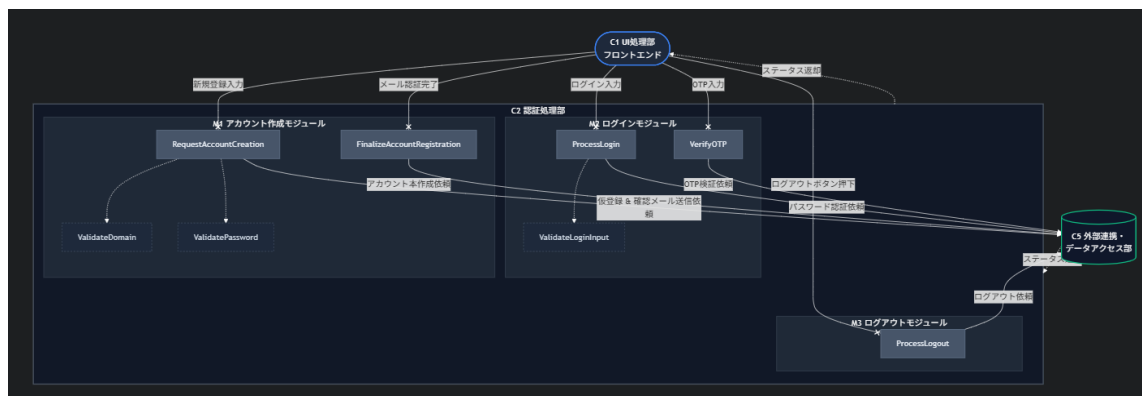
			イル（任意、1MB以下自動圧縮）	ト投稿画面												
出力	<table><tr><td>《データ型》</td><td>《変数名》</td><td>《記述》</td><td>《出力先》</td></tr><tr><td>bool</td><td>is_success</td><td>スポット登録処理の成否</td><td>戻り値</td></tr><tr><td>Call</td><td>addSpotInfo</td><td>新しいスポットレコードの作成要求</td><td>C3情報管理部</td></tr></table>	《データ型》	《変数名》	《記述》	《出力先》	bool	is_success	スポット登録処理の成否	戻り値	Call	addSpotInfo	新しいスポットレコードの作成要求	C3情報管理部			
《データ型》	《変数名》	《記述》	《出力先》													
bool	is_success	スポット登録処理の成否	戻り値													
Call	addSpotInfo	新しいスポットレコードの作成要求	C3情報管理部													
メソッド名	submitComment															
機能概要	閲覧中のスポットに対し、W19 画面から入力された星評価とレビューテキストを紐づけて送信・登録する。															
入力	<table><tr><td>《データ型》</td><td>《変数名》</td><td>《記述》</td><td>《入力元》</td></tr></table>	《データ型》	《変数名》	《記述》	《入力元》											
《データ型》	《変数名》	《記述》	《入力元》													

		String	target_spot_id	コメント対象となっているスポットの固有ID	W18画面初期化時の引数
		int	star_rating	星評価（整数値、1～5のいずれか選択）	W18画面初期化時の引数
		String	comment_text	感想や詳細なテキスト（最大200文字）	W18画面初期化時の引数
		String	c_s ess	投稿	外部

			ion _ui d	を 実 行 す る ユ ー ザ ー の UI D	変 数	
	出力	《データ型》	《 変 数 名 》	《 記 述 》	《 出 力 先 》	
		bool	is_s ucc ess	レ ビ ュ ー コ メ ン ト 追 加 処 理 の 成 否	戻 り 値	
		Call	add Spo tRe vie w	ス ポ ッ ト 評 価 情 報 の 追 加 要 求	C3 情 報 管 理 部	

C2 認証処理部

(1) モジュール構成図



(2) モジュール仕様

コンポーネント名	C2 認証処理部																				
モジュール名	M1 アカウント作成モジュール			担当者: 本田祥悟																	
クラス名	AccountCreationService																				
クラス概要	アカウント作成処理において、C1 UI 処理部からの入力を受け取り、C5 外部連携・データアクセス部との通信や入力チェック関数を統括するクラス																				
メンバ関数 1	RequestAccountCreation																				
機能概要	メールアドレスとパスワード、確認用パスワードを受け取り、バリデーションを行った後 C5 外部連携・データアクセス処理部へ仮登録および確認メール送信依頼を出す。																				
入力	<table><tr><td>《データ型》</td><td>《変数名》</td><td>《記述》</td><td>《入力元》</td></tr><tr><td>String</td><td>emailAddress</td><td>新規登録用のメールアドレス</td><td>C1 UI 処理部</td></tr><tr><td>String</td><td>password</td><td>設定するパスワード</td><td>C1 UI 処理部</td></tr><tr><td>String</td><td>passwordConfirm</td><td>確認用パスワード</td><td>C1 UI 処理部</td></tr></table>					《データ型》	《変数名》	《記述》	《入力元》	String	emailAddress	新規登録用のメールアドレス	C1 UI 処理部	String	password	設定するパスワード	C1 UI 処理部	String	passwordConfirm	確認用パスワード	C1 UI 処理部
《データ型》	《変数名》	《記述》	《入力元》																		
String	emailAddress	新規登録用のメールアドレス	C1 UI 処理部																		
String	password	設定するパスワード	C1 UI 処理部																		
String	passwordConfirm	確認用パスワード	C1 UI 処理部																		
出力	<table><tr><td>《データ型》</td><td>《変数名》</td><td>《記述》</td><td>《出力先》</td></tr></table>					《データ型》	《変数名》	《記述》	《出力先》												
《データ型》	《変数名》	《記述》	《出力先》																		

			》		》									
		String		正 常 終 了 を 示 す ス テ ー タ ス	返 り 値									
	エラー処理	メールアドレスが芝浦工業大学のドメインでない場合，C1 UI 処理部へドメインエラーを送る。 パスワードと確認用パスワードが異なっている場合，C1 UI 処理部へパスワードエラーを送る。 C5 外部連携・データアクセス処理部でのエラーが起きた場合，C1 UI 処理部へエラーを送る。												
	メンバ関数 2	FinalizeAccountRegistration												
	機能概要	メール認証完了ボタンが押下された際に呼び出され，C5 外部連携・データアクセス処理部へアカウント作成依頼を出す。												
	入力	なし												
	出力	<table><tr><td>《データ型》</td><td>《変数名》</td><td>記述</td><td>出力先</td></tr><tr><td>void</td><td></td><td>正常終了を示すステータス</td><td>返り値</td></tr></table>					《データ型》	《変数名》	記述	出力先	void		正常終了を示すステータス	返り値
《データ型》	《変数名》	記述	出力先											
void		正常終了を示すステータス	返り値											
	エラー処理	C5 外部連携・データアクセス処理部でのエラーが起きた場合，C1 UI 処理部へエラーを送る。												
	メンバ関数 3	ValidateDomain												
	機能概要	アカウント登録作成依頼時に登録されたメールアドレスが芝浦工業大学のドメインであるかをチェックする。												
	入力	<table><tr><td>《データ型》</td><td>《変数名》</td><td>記述</td><td>入力元</td></tr><tr><td>String</td><td>emailAddress</td><td>新</td><td>R</td></tr></table>					《データ型》	《変数名》	記述	入力元	String	emailAddress	新	R
《データ型》	《変数名》	記述	入力元											
String	emailAddress	新	R											

				会員登録用のメールアドレス	requestAccountCreation(内部呼び出し)									
	出力	<table><tr><th>《データ型》</th><th>《変数名》</th><th>《記述》</th><th>《出力先》</th></tr><tr><td>boolean</td><td></td><td>処理の成否 (false: ドメインエラー, true: 正常)</td><td>返り値</td></tr></table>	《データ型》	《変数名》	《記述》	《出力先》	boolean		処理の成否 (false: ドメインエラー, true: 正常)	返り値				
《データ型》	《変数名》	《記述》	《出力先》											
boolean		処理の成否 (false: ドメインエラー, true: 正常)	返り値											
	エラー処理	なし												
	メンバ関数 4	ValidatePassword												
	機能概要	アカウント登録作成依頼時に登録されたパスワードと確認用パスワードが一致するかどうかをチェックする.												
	入力	<table><tr><th>《データ型》</th><th>《変数名》</th><th>《記述》</th><th>《入力元》</th></tr><tr><td>String</td><td>password</td><td>新規登録</td><td>Request</td></tr></table>	《データ型》	《変数名》	《記述》	《入力元》	String	password	新規登録	Request				
《データ型》	《変数名》	《記述》	《入力元》											
String	password	新規登録	Request											

				登録用のパスワード	uestAccountCreation (内部呼び出し)
		String	passwordConfirm	確認パスワード	RequestAccountCreation (内部呼び出し)
	出力	《データ型》	《変数名》	《記述》	《出力先》

		boolean		処理 の成 否 (false: パ スワ ード エラ ー, true : 正 常)	返り 値	
	エラー処理	なし				

コンポーネント名	C2 認証処理部															
モジュール名	M2 ログインモジュール	担当者: 本田祥悟														
クラス名	LoginService															
クラス概要	ログイン処理において, C1 UI 処理部からの入力を受け取り, C5 外部連携・データアクセス部との通信や入力チェック関数を統括するクラス															
メンバ関数 1	ProcessLogin															
機能概要	メールアドレスとパスワードを受け取り, バリデーションを行った後 C5 外部連携・データアクセス処理部へパスワード認証依頼を出す.															
入力	<table><tr><td>《データ型》</td><td>《変数名》</td><td>《記述》</td><td>《入力元》</td></tr><tr><td>String</td><td>emailAddress</td><td>ログイン用のメールアドレス</td><td>C1 UI 処理部</td></tr><tr><td>String</td><td>password</td><td>ログイン用のパスワード</td><td>C1 UI 処理部</td></tr></table>				《データ型》	《変数名》	《記述》	《入力元》	String	emailAddress	ログイン用のメールアドレス	C1 UI 処理部	String	password	ログイン用のパスワード	C1 UI 処理部
《データ型》	《変数名》	《記述》	《入力元》													
String	emailAddress	ログイン用のメールアドレス	C1 UI 処理部													
String	password	ログイン用のパスワード	C1 UI 処理部													
出力	<table><tr><td>《データ型》</td><td>《変数名》</td><td>《記述》</td><td>《出力先》</td></tr><tr><td>void</td><td></td><td>正常終了を示すステータス</td><td>返り値</td></tr></table>				《データ型》	《変数名》	《記述》	《出力先》	void		正常終了を示すステータス	返り値				
《データ型》	《変数名》	《記述》	《出力先》													
void		正常終了を示すステータス	返り値													
エラー処理	入力の形式が正しくない場合, C1 UI 処理部へパスワードエラーを送る. C5 外部連携・データアクセス処理部でのエラーが起きた場合, C1 UI 処理部へエラーを送る.															
メンバ関数 2	VerifyOTP															
機能概要	OTP 送信ボタンが押下された際に呼び出され, OTP を受け取り, C5 外部連携・データアクセス処理部へ OTP 検証依頼を出す.															
入力	<table><tr><td>《デー</td><td>《変数</td><td>《記</td><td>《入力</td></tr></table>				《デー	《変数	《記	《入力								
《デー	《変数	《記	《入力													

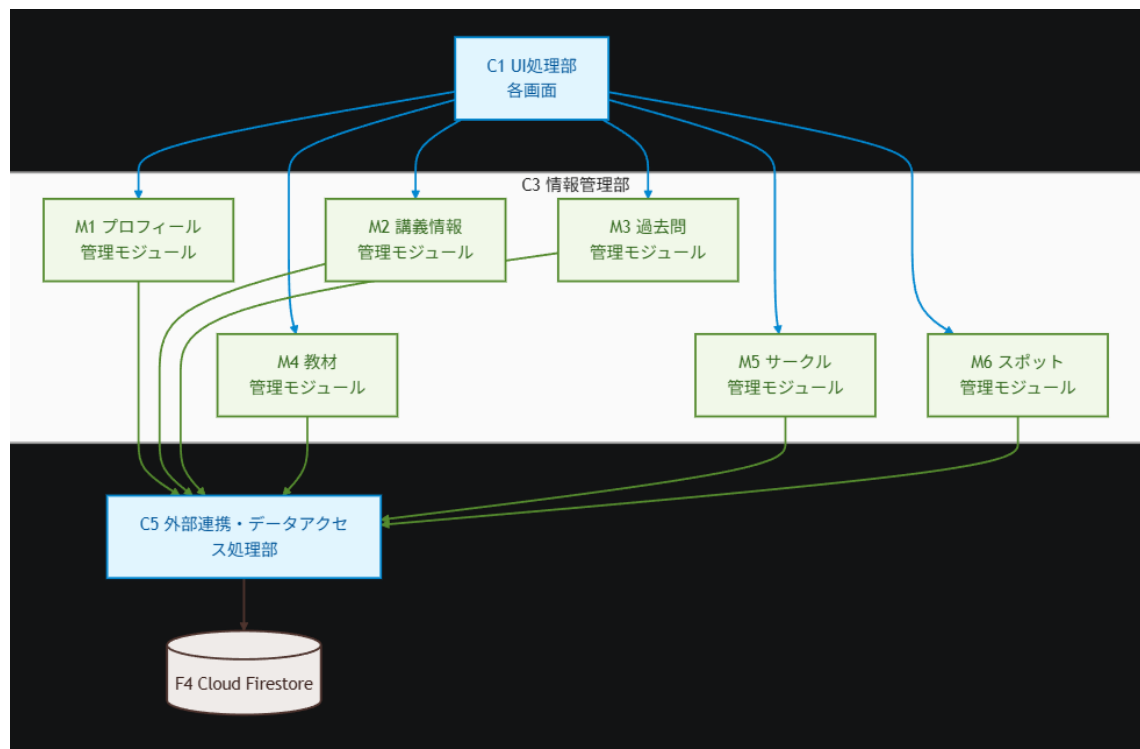
		<table><tr><td>タ型》</td><td>名》</td><td>述》</td><td>先》</td></tr><tr><td>String</td><td>otpCode</td><td>ログイン用のOTP</td><td>C1 UI 処理部</td></tr></table>	タ型》	名》	述》	先》	String	otpCode	ログイン用のOTP	C1 UI 処理部			
タ型》	名》	述》	先》										
String	otpCode	ログイン用のOTP	C1 UI 処理部										
出力		<table><tr><td>《データ型》</td><td>《変数名》</td><td>《記述》</td><td>《出力先》</td></tr><tr><td>void</td><td></td><td>正常終了を示すステータス</td><td>返り値</td></tr></table>	《データ型》	《変数名》	《記述》	《出力先》	void		正常終了を示すステータス	返り値			
《データ型》	《変数名》	《記述》	《出力先》										
void		正常終了を示すステータス	返り値										
エラー処理	C5 外部連携・データアクセス処理部でのエラーが起きた場合、C1 UI 処理部へエラーを送る.												
メンバー関数 3	ValidateLoginInput												
機能概要	ログイン時に入力されたメールアドレスとパスワードの形式が正しいかどうかをチェックする.												
入力	<table><tr><td>《データ型》</td><td>《変数名》</td><td>《記述》</td><td>《入力元》</td></tr><tr><td>String</td><td>emailAddress</td><td>ログイン用のメールアドレス</td><td>ProcessesLogin (内部呼び出し)</td></tr><tr><td>String</td><td>password</td><td>ログイン用のパスワード</td><td>ProcessesLogin (内部呼び出し)</td></tr></table>	《データ型》	《変数名》	《記述》	《入力元》	String	emailAddress	ログイン用のメールアドレス	ProcessesLogin (内部呼び出し)	String	password	ログイン用のパスワード	ProcessesLogin (内部呼び出し)
《データ型》	《変数名》	《記述》	《入力元》										
String	emailAddress	ログイン用のメールアドレス	ProcessesLogin (内部呼び出し)										
String	password	ログイン用のパスワード	ProcessesLogin (内部呼び出し)										

					内部呼び出し)	
	出力	《データ型》 boolean	《変数名》	《記述》 処理の成否 (false: 形式エラー, true: 正常)	《出力先》 返り値	
	エラー処理	なし				

コンポーネント名	C2 認証処理部											
モジュール名	M3 ログアウトモジュール	担当者: 本田祥悟										
クラス名	LogoutService											
クラス概要	ログアウト処理において、C1 UI 処理部からの入力を受け取り、C5 外部連携・データアクセス部との通信を統括するクラス											
メンバ関数 1	ProcessLogout											
機能概要	ログアウトボタンが押下された際に呼び出され、C5 外部連携、データアクセス部へログアウト依頼を出す。											
入力	なし											
出力	<table><tr><td>《データ型》</td><td>《変数名》</td><td>《記述》</td><td>《出力先》</td></tr><tr><td>void</td><td></td><td>正常終了を示すステータス</td><td>返り値</td></tr></table>				《データ型》	《変数名》	《記述》	《出力先》	void		正常終了を示すステータス	返り値
《データ型》	《変数名》	《記述》	《出力先》									
void		正常終了を示すステータス	返り値									
エラー処理	C5 外部連携・データアクセス処理部でのエラーが起きた場合、C1 UI 処理部へエラーを送る。											

C3 情報管理部

(1) モジュール構成図



(2) モジュール仕様

コンポーネント名	C3 情報管理部										
モジュール名	M1 プロフィール管理モジュール	担当者：									
クラス名	getProfile										
クラス概要	指定されたユーザーID（UID）をキーに、データアクセス処理部（C5）を介して Cloud Firestore から該当ユーザーのプロフィール情報（ユーザー名、自己紹介、アイコン URL 等）を取得し、UI 処理部（C1）へ返却する。										
入力	<table><tr><td>《データ型》</td><td>《変数名》</td><td>《記述》</td><td>《入力元》</td></tr><tr><td>String</td><td>uid</td><td>情報を取得したいユーザーの固有ID（ 28 ～ 64 文字）</td><td>C1 UI 処理部</td></tr></table>			《データ型》	《変数名》	《記述》	《入力元》	String	uid	情報を取得したいユーザーの固有ID（ 28 ～ 64 文字）	C1 UI 処理部
《データ型》	《変数名》	《記述》	《入力元》								
String	uid	情報を取得したいユーザーの固有ID（ 28 ～ 64 文字）	C1 UI 処理部								
出力	<table><tr><td>《データ型》</td><td>《変数名》</td><td>《記述》</td><td>《出力先》</td></tr><tr><td>Profile Data</td><td>profile</td><td>ユーザー名、自己紹介、アイコン画像 URL を含む構造体データ</td><td>C1 UI 処理部</td></tr></table>			《データ型》	《変数名》	《記述》	《出力先》	Profile Data	profile	ユーザー名、自己紹介、アイコン画像 URL を含む構造体データ	C1 UI 処理部
《データ型》	《変数名》	《記述》	《出力先》								
Profile Data	profile	ユーザー名、自己紹介、アイコン画像 URL を含む構造体データ	C1 UI 処理部								
エラー処理	データ未存在エラー 指定された uid に一致するドキュメントが Firestore 上に存在しない場合、「データ未存在エラー（404）」を C1 に返し、画面上に「ユーザー情報が見つかりません」と表示する。 通信エラー データベースへの接続に失敗した場合、「サーバーエラー（500）」を返し、管理用ログにスタックトレースを記録する。										

コンポーネント名	C3 情報管理部																						
モジュール名	M1 プロフィール管理モジュール	担当者：																					
クラス名	updateProfile																						
クラス概要	ユーザーが変更したプロフィール情報を C1 から受け取り、バリデーションチェックを行う。画像変更がある場合は C5 経由で Firestore にアップロードさせ、取得した URL と共に Firestore のユーザー設定ドキュメントを更新する。																						
入力	<table><tr><td>《データ型》</td><td>《変数名》</td><td>《記述》</td><td>《入力元》</td></tr><tr><td>String</td><td>uid</td><td>ユーザーの固有 ID (28 ~ 64 文字)</td><td>C1 UI 処理部</td></tr><tr><td>String</td><td>username</td><td>更新後のユーザー名</td><td>C1 UI 処理部</td></tr><tr><td>String</td><td>bio</td><td>更新後の自己紹介文</td><td>C1 UI 処理部</td></tr><tr><td>File</td><td>iconImage</td><td>新しくアップロードするアイコン画像ファイル</td><td>C1 UI 処理部</td></tr></table>			《データ型》	《変数名》	《記述》	《入力元》	String	uid	ユーザーの固有 ID (28 ~ 64 文字)	C1 UI 処理部	String	username	更新後のユーザー名	C1 UI 処理部	String	bio	更新後の自己紹介文	C1 UI 処理部	File	iconImage	新しくアップロードするアイコン画像ファイル	C1 UI 処理部
《データ型》	《変数名》	《記述》	《入力元》																				
String	uid	ユーザーの固有 ID (28 ~ 64 文字)	C1 UI 処理部																				
String	username	更新後のユーザー名	C1 UI 処理部																				
String	bio	更新後の自己紹介文	C1 UI 処理部																				
File	iconImage	新しくアップロードするアイコン画像ファイル	C1 UI 処理部																				
出力	<table><tr><td>《データ型》</td><td>《変数名》</td><td>《記述》</td><td>《出力先》</td></tr><tr><td>String</td><td>status</td><td>処理の成否</td><td>C1 UI 処理部</td></tr></table>			《データ型》	《変数名》	《記述》	《出力先》	String	status	処理の成否	C1 UI 処理部												
《データ型》	《変数名》	《記述》	《出力先》																				
String	status	処理の成否	C1 UI 処理部																				
エラー処理	Username が空または上限を超える場合はエラー処理をする 添付された iconImage の形式が指定のもの以外の場合エラーを返す																						

コンポーネント名	C3 情報管理部		
モジュール名	M2 講義情報管理モジュール	担当者：	
関数名	searchLectures		
機能概要	C1から指定された検索キーワードや開講期、担当教授などの条件を元に、C5を介して講義情報コレクションからデータを検索し、該当する講義のリストを C1に返す。		

入力	《データ型》	《変数名》	《記述》	《入力元》
	String	keyword	検索窓に入力された文字列	C1 UI 処理部
	String	category	絞り込み用のフィルタ値	C1 UI 処理部
出力	《データ型》	《変数名》	《記述》	《出力先》
	List<Lecture>	lectureList	講義のリスト	C1 UI 処理部
エラー処理				

コンポーネント名	C3 情報管理部			
モジュール名	M2 講義情報管理モジュール		担当者：	
関数名	postLectureReview			
機能概要	学生が入力した特定の講義に対する星評価（5 段階）および詳細な口コミ（感想）をバリデーションチェックし、C5 を介して Firestore のレビューサブコレクションに保存する			
入力	《データ型》	《変数名》	《記述》	《入力元》
	String	rating	講義に対する五段階評価	C1 UI 処理部
	String	comment	ユーザの講義に対するコメント	C1 UI 処理部
出力	《データ型》	《変数名》	《記述》	《出力先》
	String	status	処理の成否	C1 UI 処理部
エラー処理	同一ユーザーが同一講義に対して 2 回以上レビューを投稿しようとした場合 エラー処理を返す			

コンポーネント名	C3 情報管理部			
モジュール名	M2 過去問管理モジュール		担当者：	
関数名	searchPastExam			
機能概要	講義 ID や対象年度、試験種別（中間/期末）を条件として、アップロードされている過去問データを検索し、該当データの一覧を返す。			
入力				
	《データ型》	《変数名》	《記述》	《入力元》
	String	lecture	対象の講義	C1 UI 処理部
出力				
	《データ型》	《変数名》	《記述》	《出力先》
	List<PastExam>	examList	過去問のドキュメント	C1 UI 処理部
エラー処理	同一ユーザーが同一講義に対して 2 回以上レビューを投稿しようとした場合 エラー処理を返す			

コンポーネント名	C3 情報管理部			
モジュール名	M3 過去問管理モジュール			
関数名	postPastExam			
機能概要	ユーザがアップロードした過去問のデータを受け取り C5 経由で格納.			
入力				
	《データ型》	《変数名》	《記述》	《入力元》
	String	lecture	対象の講義	C1 UI 処理部
	File	images	過去問の画像ファイル	C1 UI 処理部
出力				
	《データ型》	《変数名》	《記述》	《出力先》
	String	status	処理の成否	C1 UI 処理部
エラー処理	同一ユーザーが同一講義に対して 2 回以上レビューを投稿しようとした場合 エラー処理を返す			

コンポーネント名	C3 情報管理部			
モジュール名	M4 教材管理モジュール		担当者：	
関数名	searchMaterials			
機能概要	出品されている教科書について、キーワードや価格、商品の状態を条件に C5 にデータ検索を依頼し、結果を一覧として返す。			
入力				
	《データ型》	《変数名》	《記述》	《入力元》
	String	keyword	教科書の名前等	C1 UI 処理部
	int	price	教科書の値段	C1 UI 処理部
出力				
	《データ型》	《変数名》	《記述》	《出力先》
	List<Material>	materialList	出品されている教科書の値段などをまとめたリスト	C1 UI 処理部
エラー処理				

コンポーネント名	C3 情報管理部			
モジュール名	M4 教材管理モジュール	担当者：		
関数名	getMaterialDetail			
機能概要	特定の教材 ID を受け取り、商品の詳細（状態、画像一覧、出品者 UID、取引ステータスなど）を完全に取得して C1 へ返却する			
入力				
	《データ型》	《変数名》	《記述》	《入力元》
	String	MaterialId	閲覧したい教材の固有ドキュメント ID	C1 UI 処理部

コンポーネント名	C3 情報管理部			
出力	《データ型》	《変数名》	《記述》	《出力先》
	MaterialDetail	Detail	出品者情報や商品の詳細ステータスを含む構造体データ	C1 UI 処理部
エラー処理				

コンポーネント名	C3 情報管理部			
モジュール名	M5 サークル管理モジュール		担当者：	
関数名	searchCircles			
機能概要	学内のサークルや部活動を、カテゴリやキーワードでフィルタリングし、一覧データを取得する。			
入力	《データ型》	《変数名》	《記述》	《入力元》
	String	keyword	サークル名や活動内容に含まれるキーワード	C1 UI 処理部
	String	description	活動内容や紹介文のテキスト	C1 UI 処理部
出力	《データ型》	《変数名》	《記述》	《出力先》
	List<Circle>	circleList	キーワードから絞り込まれたサークルの一覧	C1 UI 処理部
エラー処理				

コンポーネント名	C3 情報管理部		
モジュール名	M5 サークル管理モジュール	担当者：	
関数名	postCircleInfo		
機能概要	サークルの代表者等が出すお知らせなどを更新する。		

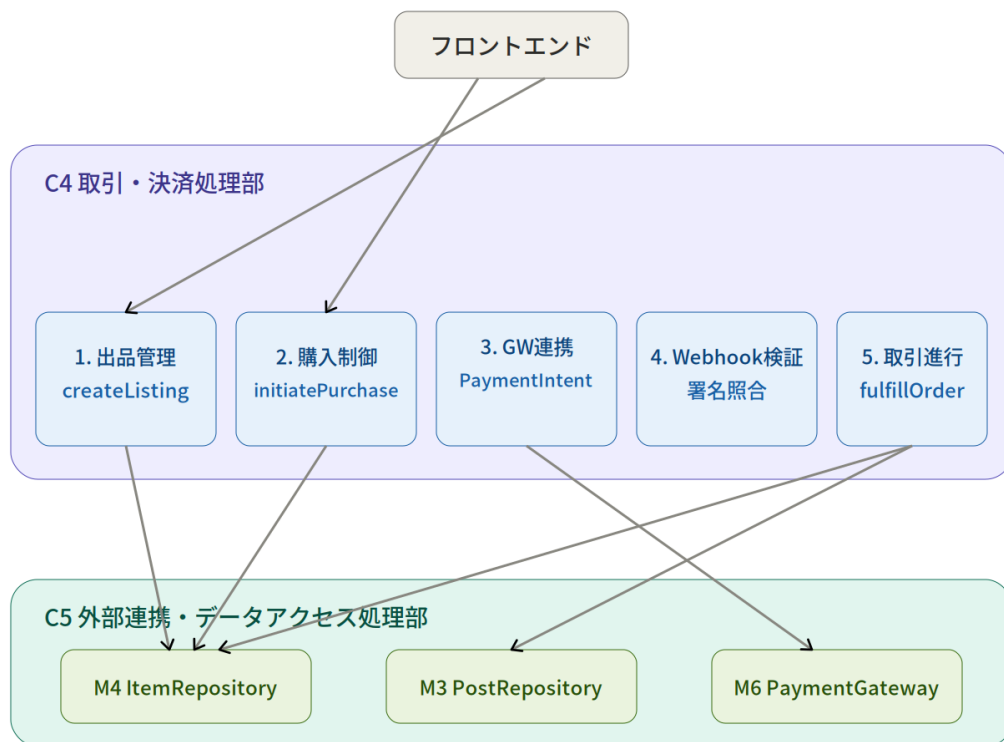
コンポーネント名	C3 情報管理部			
入力	《データ型》	《変数名》	《記述》	《入力元》
	String	circleID	投稿するサークルのID	C1 UI 処理部
	String	description	活動内容や紹介文のテキスト	C1 UI 処理部
出力	《データ型》	《変数名》	《記述》	《出力先》
	String	status	処理の成否	C1 UI 処理部
エラー処理	description がシステム上限（例：2000 文字）を超えている場合、「不正リクエストエラー（400）」とする。			

コンポーネント名	C3 情報管理部			
モジュール名	M6 スポット管理モジュール		担当者：	
関数名	searchSpots			
機能概要	大学周辺の飲食店や施設などの「おすすめスポット」を、カテゴリや「星評価の高い順」などのソート条件に従って検索・取得する			
入力	《データ型》	《変数名》	《記述》	《入力元》
	String	spotName	店舗名	C1 UI 処理部
	String	sortBy	並び替え順 (rating_desc : 評価順、 newly_created : 新着順など)	C1 UI 処理部
出力	《データ型》	《変数名》	《記述》	《出力先》
	List<Spot>	spotList	条件通りにソートされたスポット一覧データ	C1 UI 処理部
エラー処理				

コンポーネント名	C3 情報管理部			
モジュール名	M6 スポット管理モジュール		担当者：	
関数名	postSpot			
機能概要	学生が推薦する新しいスポット情報を C1 から受け取り、重複チェックを行った後、C5 を介して Firestore に新規スポットドキュメントを構築する。			
入力				
	《データ型》	《変数名》	《記述》	《入力元》
	String	spotName	店舗名	C1 UI 処理部
	String	category	お店の料理のジャンル	C1 UI 処理部
	String	location	住所または大学からの位置目安テキスト	C1 UI 処理部
	File	spotImage	スポットの外観・内観などの画像ファイル（任意）	C1 UI 処理部
出力				
	《データ型》	《変数名》	《記述》	《出力先》
	String	status	登録結果ステータス	C1 UI 処理部
エラー処理	必須項目欠落：spotName または category が空文字の状態でリクエストされた場合、「不正リクエストエラー（400）」を返し処理を破棄する			

C4 取引・決済処理部（木幡）

(1) モジュール構成図



(2) モジュール仕様

コンポーネント名	C4 取引・決済処理部																														
モジュール名	M1 出品管理モジュール	担当者：木幡 陽介																													
関数名	createListing																														
機能概要	学生からの教材出品リクエストを受け付け、ユーザー認証状態および入力内容（価格、状態、カテゴリ、画像ストレージのパスなど）の整合性を検証する。検証に問題がなければ、C5 ItemRepository（M4）に対しステータス「販売中」での教材データ新規登録を依頼する。Firestore への実際の書き込みは C5 が行う。C5 への依頼は Call registerMaterial（教材レコードの新規登録要求）→ C5 ItemRepository（M4）。																														
入力	<table><thead><tr><th>《データ型》</th><th>《変数名》</th><th>《記述》</th><th>《入力元》</th></tr></thead><tbody><tr><td>String</td><td>userID</td><td>出品者のユーザー ID（Firebase Authentication より取得）</td><td>C1</td></tr><tr><td>String</td><td>condition</td><td>教材の状態</td><td>C1</td></tr><tr><td>String</td><td>title</td><td>教材のタイトル</td><td>C1</td></tr><tr><td>String</td><td>category</td><td>商品カテゴリ</td><td>C1</td></tr><tr><td>Number</td><td>price</td><td>販売価格</td><td>C1</td></tr><tr><td>Array<String></td><td>imageUrl</td><td>Firestore Storage にアップロード済みの商品画像パスのリスト</td><td>C1</td></tr></tbody></table>			《データ型》	《変数名》	《記述》	《入力元》	String	userID	出品者のユーザー ID（Firebase Authentication より取得）	C1	String	condition	教材の状態	C1	String	title	教材のタイトル	C1	String	category	商品カテゴリ	C1	Number	price	販売価格	C1	Array<String>	imageUrl	Firestore Storage にアップロード済みの商品画像パスのリスト	C1
《データ型》	《変数名》	《記述》	《入力元》																												
String	userID	出品者のユーザー ID（Firebase Authentication より取得）	C1																												
String	condition	教材の状態	C1																												
String	title	教材のタイトル	C1																												
String	category	商品カテゴリ	C1																												
Number	price	販売価格	C1																												
Array<String>	imageUrl	Firestore Storage にアップロード済みの商品画像パスのリスト	C1																												

出力	《データ型》	《変数名》	《記述》	《出力先》
	String	listingID	Firestore 上に新規作成された教材ドキュメントの一意の ID (C5 経由で新規作成された教材ドキュメントの一意の ID)	C1
エラー処理	・ユーザーの認証トークンが無効または未ログインの場合：「未認証エラー (401)」をアプリに返す。 ・必須項目が未入力、または要求仕様に反する不正な価格（例：マイナス値など）の場合：「バリデーションエラー (400)」をアプリに返す。 ・データベース（Firestore）への書き込みに失敗した場合：「システムエラー (500)」を返し、サーバーログに詳細なエラー内容を出力する。			

コンポーネント名	C4 取引・決済処理部															
モジュール名	M2 購入制御モジュール		担当者：木幡 陽介													
関数名	initiatePurchase															
機能概要	教材の購入手続き開始時、同一教材への同時購入（競合）を防止するため、C5 ItemRepository（M4）にトランザクションによるステータス検証と一時的な在庫確保（購入処理中ロック）を依頼する。トランザクション実行そのものは C5 が担当し、C4 はその結果（ロック成否・確定金額）を受けて後続処理を制御する。C5 への依頼は Call lockItemForPurchase（在庫ロック・ステータス検証要求）→ C5 ItemRepository（M4）。															
入力	<table><tr><td>《データ型》</td><td>《変数名》</td><td>《記述》</td><td>《入力元》</td></tr><tr><td>String</td><td>buyerID</td><td>購入希望者のユーザーID</td><td>C1</td></tr><tr><td>String</td><td>listingID</td><td>購入対象の教材ドキュメントの ID</td><td>C1</td></tr></table>				《データ型》	《変数名》	《記述》	《入力元》	String	buyerID	購入希望者のユーザーID	C1	String	listingID	購入対象の教材ドキュメントの ID	C1
《データ型》	《変数名》	《記述》	《入力元》													
String	buyerID	購入希望者のユーザーID	C1													
String	listingID	購入対象の教材ドキュメントの ID	C1													
出力	<table><tr><td>《データ型》</td><td>《変数名》</td><td>《記述》</td><td>《出力先》</td></tr><tr><td>String</td><td>status</td><td>ロック成功ステータス</td><td>C4（M3）</td></tr><tr><td>Number</td><td>amount</td><td>C5 経由で取得した正確な販売価格（決済金額の確定用）</td><td>C4（M3）</td></tr></table>				《データ型》	《変数名》	《記述》	《出力先》	String	status	ロック成功ステータス	C4（M3）	Number	amount	C5 経由で取得した正確な販売価格（決済金額の確定用）	C4（M3）
《データ型》	《変数名》	《記述》	《出力先》													
String	status	ロック成功ステータス	C4（M3）													
Number	amount	C5 経由で取得した正確な販売価格（決済金額の確定用）	C4（M3）													

エラー処理	・対象教材がすでに「手続き中」または「売り切れ」の場合：「在庫切れエラー（409）」をアプリに返し、手続きを即座に中断する。 ・指定された教材 ID が存在しない場合：「商品未検出エラー（404）」をアプリに返す。 ・他ユーザーとの同時アクセスによりデータベースのトランザクションが競合・失敗した場合：自動的にリトライを行い、規定回数を越えた場合は「同時アクセスエラー（503）」を返す。
-------	--

コンポーネント名	C4 取引・決済処理部																			
モジュール名	M3 ゲートウェイ連携モジュール		担当者：木幡 陽介																	
関数名	createPaymentIntent																			
機能概要	M2 による在庫の一次確保（ロック）成功を受けて呼び出される。C5 PaymentGateway（M6）に PaymentIntent の生成を依頼し、クライアントシークレットを取得してフロントエンドへ返却する。Stripe API への実通信は C5 が行う。C5 への依頼は Call createStripePaymentIntent（PaymentIntent 生成要求）→ C5 PaymentGateway（M6）。																			
入力	<table><tr><td>《データ型》</td><td>《変数名》</td><td>《記述》</td><td>《入力元》</td></tr><tr><td>String</td><td>listingID</td><td>在庫確保済みの教材 ID</td><td>C4（M2）</td></tr><tr><td>Number</td><td>amount</td><td>決済する金額（教材の価格）</td><td>C4（M2）</td></tr><tr><td>String</td><td>buyerID</td><td>購入者のユーザー ID</td><td>C4（M2）</td></tr></table>				《データ型》	《変数名》	《記述》	《入力元》	String	listingID	在庫確保済みの教材 ID	C4（M2）	Number	amount	決済する金額（教材の価格）	C4（M2）	String	buyerID	購入者のユーザー ID	C4（M2）
《データ型》	《変数名》	《記述》	《入力元》																	
String	listingID	在庫確保済みの教材 ID	C4（M2）																	
Number	amount	決済する金額（教材の価格）	C4（M2）																	
String	buyerID	購入者のユーザー ID	C4（M2）																	
出力	<table><tr><td>《データ型》</td><td>《変数名》</td><td>《記述》</td><td>《出力先》</td></tr><tr><td>String</td><td>clientSecret</td><td>C5 経由で Stripe から発行されたクライアントシークレット（決済用暗号化キー</td><td>Flutter へ</td></tr><tr><td>String</td><td>paymentIntentID</td><td>Stripe 側で生成された一意の決済意図 ID</td><td>C4 内保持</td></tr></table>				《データ型》	《変数名》	《記述》	《出力先》	String	clientSecret	C5 経由で Stripe から発行されたクライアントシークレット（決済用暗号化キー	Flutter へ	String	paymentIntentID	Stripe 側で生成された一意の決済意図 ID	C4 内保持				
《データ型》	《変数名》	《記述》	《出力先》																	
String	clientSecret	C5 経由で Stripe から発行されたクライアントシークレット（決済用暗号化キー	Flutter へ																	
String	paymentIntentID	Stripe 側で生成された一意の決済意図 ID	C4 内保持																	
エラー処理	・ C5 から通信障害・無効パラメータ等の API エラーが返却された場合「決済ゲートウェイエラー（502）」を返す。 ・ Stripe 側でのセッション作成に失敗した場合、データ不整合を防ぐため、M2 が C5 経由で確保した在庫ロックの解除（ロールバック）を C5 に依頼する。																			

コンポーネント名	C4 取引・決済処理部		
モジュール名	M4 Webhook 検証モジュール	担当者：木幡 陽介	
関数名	handleStripeWebhook		
機能概要	Stripe サーバーから直接送信される決済結果（成功通知など）の Webhook リク		

	エストを受信するエンドポイント。リクエストヘッダー内の署名 (Signature) とシステム内に保持する秘密鍵を照合し、第三者による「決済成功」の偽装・不正アクセスを完全に遮断する。検証に成功したイベントのみを抽出し、後続の M5 取引進行モジュールへ引き渡す。			
入力	《データ型》	《変数名》	《記述》	《入力元》
	Object	requestBody	Stripe から届いた生のペイロードデータ	Stripe
	String	stripeSignature	リクエストヘッダーに含まれる Stripe の署名データ	Stripe
出力	《データ型》	《変数名》	《記述》	《出力先》
	Object	verifiedEvent	正当性が検証された Stripe のイベントオブジェクト (payment_intent.succeeded 等)	C4 (M5)
エラー処理				
	・署名の照合・検証に失敗した場合 (偽装リクエスト、または鍵の不一致) : 「署名検証エラー (400)」を Stripe 側に返し、処理を即座に破棄する。セキュリティインシデントとして管理用ログに厳重に記録する。 ・ペイロードの構造が破損しているなど、イベント解析に失敗した場合 : 「不正リクエストエラー (400)」を返す。			

コンポーネント名	C4 取引・決済処理部			
モジュール名	M5 取引進行モジュール	担当者：木幡 陽介		
関数名	fulfillOrder			
機能概要	決済成功（payment_intent.succeeded）の確定情報を受け、C5 ItemRepository（M4）へ教材ステータスの「売り切れ」更新を依頼する。また、出品者・購入者がやり取りを行う新規取引データ（トークルーム等）の生成を C5 PostRepository（M3）に依頼する。 取引成立は売り切れ更新および取引データ生成により完結し、購入者・出品者はアプリの取引画面で状況を確認できる。 C5 への依頼は Call updateItemStatus（教材ステータス「売り切れ」更新要求）→ C5 ItemRepository（M4）と、Call createTransaction（取引データ新規作成要求）→ C5 PostRepository（M3）。			
入力				
	《データ型》	《変数名》	《記述》	《入力元》
	String	paymentIntentID	決済が完了した Stripe の PaymentIntent ID	C4（M4）
	String	litstingID	対象の教材ドキュメントの ID	C4（M4）
	String	sellerID	出品者のユーザー ID	C4（M4）

	String	buyerID	購入者のユーザー ID	C4 (M4)
出力	《データ型》 String	《変数名》 transactionID	《記述》 C5 経由で新規構築された取引ドキュメント（トークルーム）の ID	《出力先》 C4 内保持・C1 へ
エラー処理	・決済成功後の Firestore へのデータ反映（売り切れへの更新、取引データの新規作成）に失敗した場合：お金が支払われたにもかかわらずアプリに反映されない致命的なデータ不整合となるため、自動リトライを行う。それでも失敗する場合は即座にエラーログを最優先で記録し、管理者へ緊急アラートを通知する。			

C5 外部連携・データアクセス処理部（鈴木）

(ア) モジュール構成図

外部連携・データアクセス処理部のモジュール構成図を以下に示す。

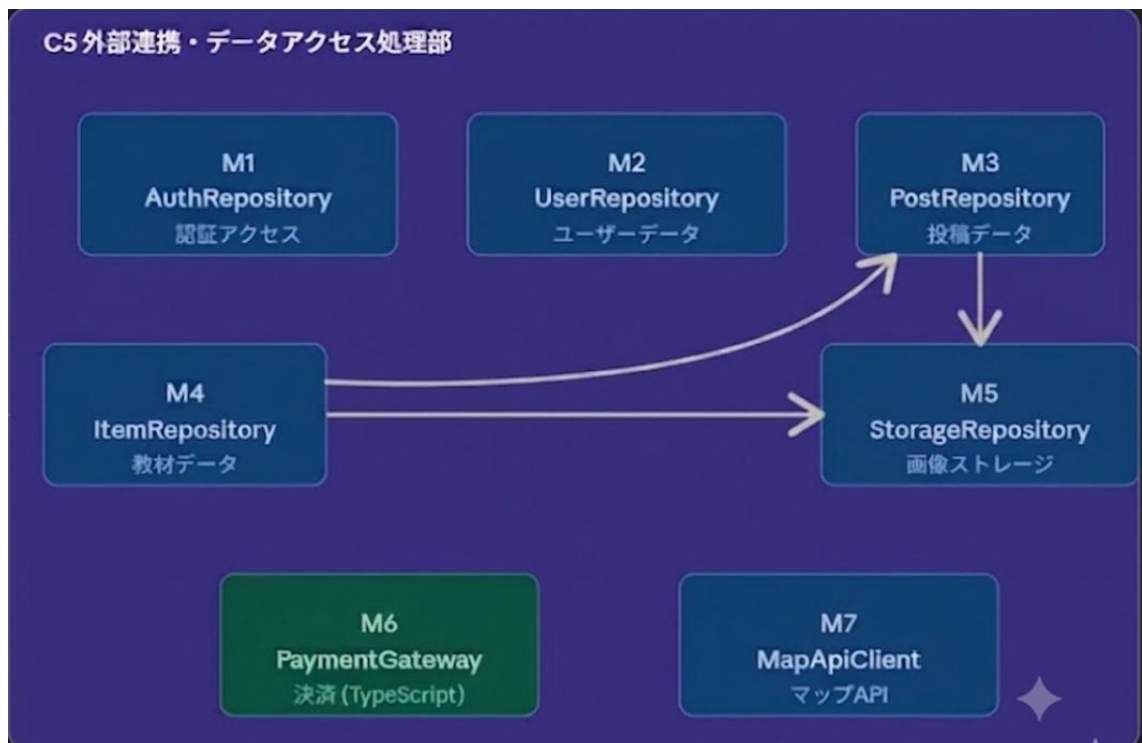


図 5.1.1 外部連携・データアクセス処理部モジュール構成図

(ウ)モジュール仕様

C5 を構成する全モジュール（M1～M8）の仕様を以下に示す.

AuthRepository（M1 認証アクセス）

コンポーネント名		C5 外部連携・データアクセス処理部			
モジュール名		M1 認証アクセス		担当者：鈴木	
クラス名		AuthRepository			
クラス概要		Firebase Authentication を用いた認証処理を行う。アカウント作成、確認メール送信、ログイン（パスワード認証+OTP 多要素認証）、ログアウト、認証状態の確認を提供する。			
	メソッド名	createAccount			
	機能概要	新規アカウントを作成し、確認メールを送信する。			
	入力				
		《データ型》	《変数名》	《記述》	《入力元》
		String	email	登録するメールアドレス	C2 認証処理部
String	password	登録するパスワード	C2 認証処理部		
出力					
	《データ型》	《変数名》	《記述》	《出力先》	
	String	uid	作成されたアカウントの識別 ID	C2 認証処理部	
	bool	isMailSent	確認メール送信成否ステータス	C2 認証処理部	

エラー処理	メールアドレス重複時：例外 <code>EmailAlreadyInUseException</code> をスローする。ネットワーク障害時：例外 <code>NetworkException</code> をスローする。
-------	---

UserRepository (M2 ユーザーデータアクセス)

コンポーネント名		C5 外部連携・データアクセス処理部			
モジュール名		M2 ユーザーデータアクセス		担当者：鈴木	
クラス名		UserRepository			
クラス概要		Cloud Firestore の users コレクションに対する CRUD 処理を行う。プロフィール情報（ユーザー名、アイコン URL）の取得・更新・削除を提供する。			
	メソッド名	getUserProfile			
	機能概要	指定された UID のユーザープロフィール情報を取得する。			
	入力	《データ型》	《変数名》	《記述》	《入力元》
		String	uid	取得対象ユーザーの識別 ID	C3 情報管理部
	出力	《データ型》	《変数名》	《記述》	《出力先》
		UserProfile	profile	UID ・ ユーザー名 ・ アイコン URL を含むプロフィールデータ	C3 情報管理部
エラー処理	該当ドキュメント未存在時：例外 UserNotFoundException をスローする。ネットワーク障害時：キャッシュデータを返す（要求仕様書 4.1 オフライン要件）。				

PostRepository (M3 投稿データアクセス)

コンポーネント名	C5 外部連携・データアクセス処理部
モジュール名	M3 投稿データアクセス 担当者：鈴木
クラス名	PostRepository
クラス概要	Cloud Firestore の posts コレクション（講義評価・サークル・過去問・スポット・コメント）の CRUD に加え、教材取引成立時の取引ドキュメント（トークルーム）の作成を担当する。画像が含まれる場合は M5 StorageRepository を内部で呼び出す。

createTransaction

メソッド名	createTransaction																			
機能概要	C4 M5（fulfillOrder）からの依頼を受け、出品者・購入者がやり取りを行う新規取引ドキュメント（トークルーム等）を transactions コレクションに作成する。																			
入力	<table><tr><td>《データ型》</td><td>《変数名》</td><td>《記述》</td><td>《入力元》</td></tr><tr><td>String</td><td>listingId</td><td>対象教材のドキュメント ID</td><td>C4 取引・決済処理部</td></tr><tr><td>String</td><td>sellerId</td><td>出品者の UID</td><td>C4 取引・決済処理部</td></tr><tr><td>String</td><td>buyerId</td><td>購入者の UID</td><td>C4 取引・決済処理部</td></tr></table>				《データ型》	《変数名》	《記述》	《入力元》	String	listingId	対象教材のドキュメント ID	C4 取引・決済処理部	String	sellerId	出品者の UID	C4 取引・決済処理部	String	buyerId	購入者の UID	C4 取引・決済処理部
《データ型》	《変数名》	《記述》	《入力元》																	
String	listingId	対象教材のドキュメント ID	C4 取引・決済処理部																	
String	sellerId	出品者の UID	C4 取引・決済処理部																	
String	buyerId	購入者の UID	C4 取引・決済処理部																	
出力	<table><tr><td>《データ型》</td><td>《変数名》</td><td>《記述》</td><td>《出力先》</td></tr><tr><td>String</td><td>transactionId</td><td>作成された取引ドキュメント（トークルーム）の識別 ID</td><td>C4 取引・決済処理部</td></tr></table>				《データ型》	《変数名》	《記述》	《出力先》	String	transactionId	作成された取引ドキュメント（トークルーム）の識別 ID	C4 取引・決済処理部								
《データ型》	《変数名》	《記述》	《出力先》																	
String	transactionId	作成された取引ドキュメント（トークルーム）の識別 ID	C4 取引・決済処理部																	

エラー処理	作成失敗時：例外 <code>NetworkException</code> をスローする（C4 側で自動リトライ・緊急アラートの対象となる）。
-------	--

createPost

メソッド名	createPost														
機能概要	新規投稿を作成する。画像が含まれる場合は M6 に画像アップロードを依頼し、取得した URL と共に Firestore へ保存する。														
入力	<table> <tr> <th>《データ型》</th><th>《変数名》</th><th>《記述》</th><th>《入力元》</th></tr> <tr> <td>PostData</td><td>postData</td><td>投稿タイプ・タイトル・本文・UID・画像ファイル等を含む投稿データ</td><td>C3 情報管理部</td></tr> </table>			《データ型》	《変数名》	《記述》	《入力元》	PostData	postData	投稿タイプ・タイトル・本文・UID・画像ファイル等を含む投稿データ	C3 情報管理部				
《データ型》	《変数名》	《記述》	《入力元》												
PostData	postData	投稿タイプ・タイトル・本文・UID・画像ファイル等を含む投稿データ	C3 情報管理部												
出力	<table> <tr> <th>《データ型》</th><th>《変数名》</th><th>《記述》</th><th>《出力先》</th></tr> <tr> <td>String</td><td>postId</td><td>作成された投稿の識別 ID</td><td>C3 情報管理部</td></tr> <tr> <td>bool</td><td>isCreated</td><td>作成完了ステータス</td><td>C3 情報管理部</td></tr> </table>			《データ型》	《変数名》	《記述》	《出力先》	String	postId	作成された投稿の識別 ID	C3 情報管理部	bool	isCreated	作成完了ステータス	C3 情報管理部
《データ型》	《変数名》	《記述》	《出力先》												
String	postId	作成された投稿の識別 ID	C3 情報管理部												
bool	isCreated	作成完了ステータス	C3 情報管理部												

エラー処理	必須項目欠落・文字数超過時：例外 <code>ValidationException</code> をスローする。画像アップロード失敗時：例外 <code>StorageException</code> をスローし、 <code>Firestore</code> 書き込みは行わない。ネットワーク障害時：例外 <code>NetworkException</code> をスローする。
-------	--

ItemRepository (M4 教材データアクセス)

コンポーネント名	C5 外部連携・データアクセス処理部
モジュール名	M4 教材データアクセス 担当者：鈴木
クラス名	ItemRepository
クラス概要	Cloud Firestore の <code>items</code> (出品教材) ・ <code>purchases</code> (購入履歴) ・ <code>sales</code> (売却情報) コレクションに対する CRUD 処理を行う。商品画像のアップロードは <code>M5 StorageRepository</code> を内部で呼び出す。本クラスは C4 取引・決済処理部からの依頼を受け、教材登録・在庫ロック・取引ステータス更新を担当する。

createItem

メソッド名	createItem										
機能概要	C4 M1 (createListing) からの依頼を受け、教材ドキュメントをステータス「販売中」で items コレクションに新規作成する。										
入力	<table border="1"> <thead> <tr> <th>《データ型》</th><th>《変数名》</th><th>《記述》</th><th>《入力元》</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ItemData</td><td>itemData</td><td>出品者 UID・タイトル・カテゴリ・価格・状態・画像 URL リストを含む教材データ</td><td>C4 取引・決済処理部</td></tr> </tbody> </table>			《データ型》	《変数名》	《記述》	《入力元》	ItemData	itemData	出品者 UID・タイトル・カテゴリ・価格・状態・画像 URL リストを含む教材データ	C4 取引・決済処理部
《データ型》	《変数名》	《記述》	《入力元》								
ItemData	itemData	出品者 UID・タイトル・カテゴリ・価格・状態・画像 URL リストを含む教材データ	C4 取引・決済処理部								
出力	<table border="1"> <thead> <tr> <th>《データ型》</th><th>《変数名》</th><th>《記述》</th><th>《出力先》</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>String</td><td>listingId</td><td>作成された教材ドキュメントの識別 ID</td><td>C4 取引・決済処理部</td></tr> </tbody> </table>			《データ型》	《変数名》	《記述》	《出力先》	String	listingId	作成された教材ドキュメントの識別 ID	C4 取引・決済処理部
《データ型》	《変数名》	《記述》	《出力先》								
String	listingId	作成された教材ドキュメントの識別 ID	C4 取引・決済処理部								
エラー処理	必須項目欠落・不正な価格時：例外 ValidationException をスローする。 書き込み失敗時：例外 NetworkException をスローする。										

lockItemForPurchase

メソッド名	lockItemForPurchase														
機能概要	C4 M2 (initiatePurchase) からの依頼を受け、Firestore のトランザクション機能を用いて対象教材のステータスを厳密に検証し、「手続き中」へ更新して一時的に在庫を確保（ロック）する。確定金額を返す。														
入力	<table border="1"> <thead> <tr> <th>《データ型》</th><th>《変数名》</th><th>《記述》</th><th>《入力元》</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>String</td><td>listingId</td><td>ロック対象の教材ドキュメント ID</td><td>C4 取引・決済処理部</td></tr> <tr> <td>String</td><td>buyerId</td><td>購入希望者の UID</td><td>C4 取引・決済処理部</td></tr> </tbody> </table>			《データ型》	《変数名》	《記述》	《入力元》	String	listingId	ロック対象の教材ドキュメント ID	C4 取引・決済処理部	String	buyerId	購入希望者の UID	C4 取引・決済処理部
《データ型》	《変数名》	《記述》	《入力元》												
String	listingId	ロック対象の教材ドキュメント ID	C4 取引・決済処理部												
String	buyerId	購入希望者の UID	C4 取引・決済処理部												

出力	《データ型》	《変数名》	《記述》	《出力先》
	String	status	ロック成功ステータス	C4 取引・決済処理部
	Number	amount	取得した教材の正確な販売価格	C4 取引・決済処理部
エラー処理	対象教材が既に「手続き中」または「売り切れ」時：例外 <code>ItemAlreadySoldException</code> をスローする。教材 ID 不存在時：例外 <code>ItemNotFoundException</code> をスローする。トランザクション競合時：規定回数まで自動リトライし、超過時は例外 <code>TransactionConflictException</code> をスローする。			

unlockItem

メソッド名	unlockItem			
機能概要	C4 M3 (createPaymentIntent) での PaymentIntent 生成失敗時などに呼び出され、lockItemForPurchase で確保した在庫ロックを解除し、ステータスを「販売中」へロールバックする。			
入力	《データ型》	《変数名》	《記述》	《入力元》
	String	listingId	ロック解除対象の教材ドキュメント ID	C4 取引・決済処理部
出力	《データ型》	《変数名》	《記述》	《出力先》
	String	status	解除結果ステータス	C4 取引・決済処理部
エラー処理	更新失敗時：例外 <code>NetworkException</code> をスローする。			

updateItemStatus

メソッド名	updateItemStatus
-------	------------------

機能概要	C4 M5（fulfillOrder）からの依頼を受け、決済確定後の教材ステータスを「売り切れ」へ更新する。			
入力	《データ型》	《変数名》	《記述》	《入力元》
	String	listingId	対象の教材ドキュメントID	C4 取引・決済処理部
	String	status	更新後ステータス（売り切れ）	C4 取引・決済処理部
出力	《データ型》	《変数名》	《記述》	《出力先》
	bool	isUpdated	更新完了ステータス	C4 取引・決済処理部
エラー処理	更新失敗時：例外 NetworkException をスローする（C4 側で自動リトライ・緊急アラートの対象となる）。			

createPurchase

createPurchase

メソッド名	createPurchase			
機能概要	購入レコードを作成する（決済前の予約状態）。ステータスは「支払待ち」で初期化する。			
入力				
	《データ型》	《変数名》	《記述》	《 入 力 元 》
	PurchaseData	purchaseData	UID・商品ID・金額・決済手段・お届け先住所を含む購入データ	C4 取引・決済処理部

出力	《データ型》	《変数名》	《記述》	《出力先》
	String	purchase Id	作成された購入レコードの識別 ID	C4 取引・決済処理部
エラー処理	該当商品が既に売却済み時：例外 <code>ItemAlreadySoldException</code> をスローする。お届け先住所の必須フィールド欠落時、または郵便番号が 7 桁数字でない場合：例外 <code>ValidationException</code> をスローする。			

StorageRepository (M5 ストレージアクセス)

コンポーネント名		C5 外部連携・データアクセス処理部	
モジュール名		M6 ストレージアクセス	担当者：鈴木
クラス名		StorageRepository	
クラス概要		Firebase Storage に対する画像のアップロード・取得・削除を行う。M2・M3・M4 から呼び出される。アップロード時には要求仕様書 4.1 に基づき 1MB 以下への自動圧縮を行う。	
	メソッド名	uploadImage	
	機能概要	画像を 1MB 以下に圧縮した上で Firebase Storage にアップロードし、ダウンロード URL を返す。	

入力	《データ型》	《変数名》	《記述》	《入力元》
	File	imageFile	アップロードする画像ファイル（ローカルパス）	M3 / M4 / M2
	enum	pathType	保存先パス種別（ userIcon / postImage / itemImage / spotImage）	M3 / M4 / M2
	String	relatedId	関連 ID（UID・投稿 ID・商品 ID 等）	M3 / M4 / M2
出力	《データ型》	《変数名》	《記述》	《出力先》
	String	downloadUrl	アップロードされた画像のダウンロード URL	M3 / M4 / M2
	bool	isUploaded	アップロード完了ステータス	M3 / M4 / M2
エラー処理	1MB に圧縮できない場合：例外 ImageCompressionException をスローする。サポート外フォーマット（jpg/png/webp 以外）時：例外 UnsupportedFormatException をスローする。アップロード失敗時：例外 StorageException をスローする。			

PaymentGateway（M6 決済アクセス）

コンポーネント名	C5 外部連携・データアクセス処理部
モジュール名	M6 決済アクセス 担当者：鈴木

クラス名	PaymentGateway (TypeScript / Cloud Functions)
クラス概要	Stripe API と連携し決済処理を行う。要求仕様書 5 章のセキュリティ要件に基づき、決済本処理は Cloud Functions 側 (TypeScript) で実行する。PaymentIntent の生成 (クライアントシークレットの発行) および決済実行を提供し、C4 取引・決済処理部から呼び出される。

executePayment

メソッド名	executePayment																						
機能概要	受け取ったトークンを用いて Stripe 決済を実行する。成功時は Firestore の購入・商品ステータスを更新する。																						
入力	<table border="1"> <thead> <tr> <th>《データ型》</th><th>《変数名》</th><th>《記述》</th><th>《入力元》</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>string</td><td>purchaseId</td><td>購入レコードの識別 ID</td><td>C4 取引・決済処理部</td></tr> <tr> <td>string</td><td>buyerUid</td><td>購入者の識別 ID</td><td>C4 取引・決済処理部</td></tr> <tr> <td>number</td><td>amount</td><td>決済金額 (円単位)</td><td>C4 取引・決済処理部</td></tr> <tr> <td>string</td><td>stripeToken</td><td>クライアントでトークン化済みの決済手段情報</td><td>C4 取引・決済処理部</td></tr> </tbody> </table>			《データ型》	《変数名》	《記述》	《入力元》	string	purchaseId	購入レコードの識別 ID	C4 取引・決済処理部	string	buyerUid	購入者の識別 ID	C4 取引・決済処理部	number	amount	決済金額 (円単位)	C4 取引・決済処理部	string	stripeToken	クライアントでトークン化済みの決済手段情報	C4 取引・決済処理部
《データ型》	《変数名》	《記述》	《入力元》																				
string	purchaseId	購入レコードの識別 ID	C4 取引・決済処理部																				
string	buyerUid	購入者の識別 ID	C4 取引・決済処理部																				
number	amount	決済金額 (円単位)	C4 取引・決済処理部																				
string	stripeToken	クライアントでトークン化済みの決済手段情報	C4 取引・決済処理部																				
出力	<table border="1"> <thead> <tr> <th>《データ型》</th><th>《変数名》</th><th>《記述》</th><th>《出力先》</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>enum</td><td>status</td><td>決済結果ステータス (success / failed / pending)</td><td>C4 取引・決済処理部</td></tr> <tr> <td>string</td><td>transactionId</td><td>Stripe トランザクション ID</td><td>C4 取引・決済処理部</td></tr> </tbody> </table>			《データ型》	《変数名》	《記述》	《出力先》	enum	status	決済結果ステータス (success / failed / pending)	C4 取引・決済処理部	string	transactionId	Stripe トランザクション ID	C4 取引・決済処理部								
《データ型》	《変数名》	《記述》	《出力先》																				
enum	status	決済結果ステータス (success / failed / pending)	C4 取引・決済処理部																				
string	transactionId	Stripe トランザクション ID	C4 取引・決済処理部																				

エラー処理	認証失敗時：HTTPS Error unauthenticated を返す。商品が既に売却済み時：HTTPS Error failed-precondition を返す。Stripe 決済失敗時：エラーコードと共に failed ステータスを返し、Firestore は更新しない。API タイムアウト時：pending を返し、後続 Webhook で結果反映する。
-------	---

createPaymentIntent

メソッド名	createPaymentIntent																		
機能概要	C4 M3（createPaymentIntent）からの依頼を受け、Stripe API へ PaymentIntent の生成を要求し、フロントエンドがカード入力フォームを構成するためのクライアントシークレットを取得して返す。																		
入力	<table border="1"> <thead> <tr> <th>《データ型》</th><th>《変数名》</th><th>《記述》</th><th>《入力元》</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>string</td><td>listingId</td><td>在庫確保済みの教材 ID</td><td>C4 取引・決済処理部</td></tr> <tr> <td>number</td><td>amount</td><td>決済金額（円単位）</td><td>C4 取引・決済処理部</td></tr> <tr> <td>string</td><td>buyerUid</td><td>購入者の識別 ID</td><td>C4 取引・決済処理部</td></tr> </tbody> </table>			《データ型》	《変数名》	《記述》	《入力元》	string	listingId	在庫確保済みの教材 ID	C4 取引・決済処理部	number	amount	決済金額（円単位）	C4 取引・決済処理部	string	buyerUid	購入者の識別 ID	C4 取引・決済処理部
《データ型》	《変数名》	《記述》	《入力元》																
string	listingId	在庫確保済みの教材 ID	C4 取引・決済処理部																
number	amount	決済金額（円単位）	C4 取引・決済処理部																
string	buyerUid	購入者の識別 ID	C4 取引・決済処理部																
出力	<table border="1"> <thead> <tr> <th>《データ型》</th><th>《変数名》</th><th>《記述》</th><th>《出力先》</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>string</td><td>clientSecret</td><td>Stripe から発行されたクライアントシークレット</td><td>C4 取引・決済処理部</td></tr> <tr> <td>string</td><td>paymentIntentId</td><td>Stripe 側で生成された一意の決済意図 ID</td><td>C4 取引・決済処理部</td></tr> </tbody> </table>			《データ型》	《変数名》	《記述》	《出力先》	string	clientSecret	Stripe から発行されたクライアントシークレット	C4 取引・決済処理部	string	paymentIntentId	Stripe 側で生成された一意の決済意図 ID	C4 取引・決済処理部				
《データ型》	《変数名》	《記述》	《出力先》																
string	clientSecret	Stripe から発行されたクライアントシークレット	C4 取引・決済処理部																
string	paymentIntentId	Stripe 側で生成された一意の決済意図 ID	C4 取引・決済処理部																
エラー処理	Stripe API との通信障害・無効パラメータ時：HTTPS Error / 例外 PaymentGatewayException を返す。セッション作成失敗時はエラーを返し、C4 側で在庫ロック解除（unlockItem）が行われる。																		

MapApiClient (M7 マップアクセス)

コンポーネン ト名	C5 外部連携・データアクセス処理部
--------------	--------------------

モジュール名		M7 マップアクセス		担当者：鈴木																
クラス名		MapApiClient																		
クラス概要		Google Maps API と連携し、地図表示用データの取得、住所から座標への変換（ジオコーディング）、座標から住所への逆変換を行う。おすすめスポット機能（UC16・UC17）で使用される。																		
メソッド名	getCoordinatesFromAddress																			
機能概要	住所文字列を Google Maps Geocoding API に送信し、緯度・経度の座標データを取得する。																			
入力	<table><tr><td>《データ型》</td><td>《変数名》</td><td>《記述》</td><td colspan="2">《入力元》</td></tr><tr><td>String</td><td>address</td><td>変換対象の住所文字列</td><td colspan="2">C3 情報管理部</td></tr></table>					《データ型》	《変数名》	《記述》	《入力元》		String	address	変換対象の住所文字列	C3 情報管理部						
《データ型》	《変数名》	《記述》	《入力元》																	
String	address	変換対象の住所文字列	C3 情報管理部																	
出力	<table><tr><td>《データ型》</td><td>《変数名》</td><td>《記述》</td><td colspan="2">《出力先》</td></tr><tr><td>LatLng</td><td>coordinates</td><td>緯度・経度の座標データ</td><td colspan="2">C3 情報管理部</td></tr><tr><td>String</td><td>formattedAddresses</td><td>整形後の住所文字列</td><td colspan="2">C3 情報管理部</td></tr></table>					《データ型》	《変数名》	《記述》	《出力先》		LatLng	coordinates	緯度・経度の座標データ	C3 情報管理部		String	formattedAddresses	整形後の住所文字列	C3 情報管理部	
《データ型》	《変数名》	《記述》	《出力先》																	
LatLng	coordinates	緯度・経度の座標データ	C3 情報管理部																	
String	formattedAddresses	整形後の住所文字列	C3 情報管理部																	
エラー処理	住所が見つからない場合：例外 AddressNotFoundException をスローする。API クォータ超過時：例外 QuotaExceededException をスローする。ネットワーク障害時：例外 NetworkException をスローする。																			

改訂履歴

バージョン	改訂日	改訂内容
1.0	2026.05.16	初版発行
1.1	2026.05.25	第二版発行
1.2	2026.06.02	第三版発行

学内情報共有システム 外部設計書 ver 1.5
 学内情報共有システム 要求仕様書 ver 1.2